
KI MANAGER

MODUL 4: STRATEGISCHE IMPLEMENTIERUNG VON KI IN UNTERNEHMEN

KI planen • KI steuern • KI erfolgreich umsetzen

KI to brain von Claudia Conen

Willkommen zu Modul 4

KI einzuführen ist eine Sache. KI strategisch zu implementieren – eine ganz andere. In diesem Modul lernst du, wie du KI-Projekte professionell planst, steuerst und zum Erfolg führst. Von agilen Methoden über Risikomanagement bis zum Stakeholder-Management bekommst du das Handwerkszeug, das den Unterschied macht zwischen „Wir haben da mal was mit KI probiert“ und „Unsere KI-Strategie liefert messbaren Mehrwert.“

Inhaltsverzeichnis

Lektion 4.1 Grundlagen des Projektmanagements

Lektion 4.2 Grundlagen agiler Führung

Lektion 4.3 Das Agile Manifest

Lektion 4.4 Die Komplexität von KI-Projekten bestimmen

Lektion 4.5 Strategische Planung für KI-Projekte I: Der KI-Reifegrad

Lektion 4.6 Strategische Planung für KI-Projekte II: Zielsetzung und Ressourcenplanung

Lektion 4.7 Projektmanagement für KI-Projekte

Lektion 4.8 Skalierung von KI-Initiativen

Lektion 4.9 Risikomanagement in KI-Projekten

Lektion 4.10 Methoden zur Risikobewertung

Lektion 4.11 Risikominderung in KI-Projekten

Lektion 4.12 Stakeholder-Management I: Wer sind meine Stakeholder?

Lektion 4.13 Stakeholder-Management II: Wie gehe ich mit Stakeholdern um?

Lektion 4.14 Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung

Lektion 4.15 Zusammenfassung: Deine Key Learnings aus Modul 4

Lektion 4.16 Abschlusstest: Wie gut kennst du dich jetzt aus?

LEKTION 4.1

Grundlagen des Projektmanagements

KI-Projekte sind keine normalen IT-Projekte. In dieser Lektion erfährst du, warum agile Methoden bei KI unverzichtbar sind – und wie du mit Scrum, User Stories und Sprints dein Projekt strukturiert und flexibel zugleich aufstellst.

S1 – Warum agiles Arbeiten bei KI unverzichtbar ist

Agile Methoden sind in den meisten Unternehmen kein Fremdwort mehr. Deshalb steigen wir hier nicht bei null ein – ich gehe davon aus, dass du die Grundlagen kennst. Aber hier geht es um etwas Spezifisches: um KI-Projekte. Und die sind anders. Herausfordernder. Dynamischer. Unberechenbarer. KI-Projekte erfordern spezifische Arbeitsmethoden, die diesen Herausforderungen gerecht werden. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist das agile Arbeiten. Und ich zeige dir jetzt vier Gründe, warum agiles Arbeiten bei KI nicht nur vorteilhaft, sondern essenziell ist.

S2 – Unvorhersehbarkeit und Komplexität von KI-Modellen

Im Gegensatz zu klassischen Softwareprojekten ist der Verlauf von KI-Projekten oft schwer vorhersehbar. KI-Modelle entwickeln sich durch das Training mit Daten, und die Qualität dieses Trainings kann stark variieren. Ergebnisse schwanken. Was gestern funktioniert hat, kann morgen schon überholt sein. Agile Methoden geben dir die Flexibilität, auf genau das zu reagieren – schnell, ohne das gesamte Projekt umwerfen zu müssen. Denn viele Entscheidungen in KI-Projekten basieren auf experimentellen Ergebnissen. Die sind nicht planbar. Und wer trotzdem starr plant, verliert.

S3 – Iterative Verfeinerung durch kontinuierliches Lernen

KI ist kein Produkt, das man einmal baut und dann fertig ist. KI lernt. Kontinuierlich. Auf Basis neuer Daten, neuer Erkenntnisse, neuer Anforderungen. Agiles Arbeiten ist genau dafür gemacht – es fördert eine iterative Vorgehensweise. Schritt für Schritt wird das Modell

besser. Sprint für Sprint nähert es sich dem an, was du wirklich brauchst. Wer das nicht agil angeht, riskiert am Ende ein Modell, das zwar fertig ist, aber an der Realität vorbeizieht. Das kann sich kein Unternehmen leisten.

S4 – Integration von interdisziplinärem Wissen

KI-Projekte sind keine Ein-Personen-Show. Sie brauchen Menschen aus völlig unterschiedlichen Disziplinen – Datenwissenschaft, Softwareentwicklung, Ethik und das Fachwissen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich. Diese Menschen müssen miteinander arbeiten. Regelmäßig. Eng. Auf Augenhöhe. Agile Methoden schaffen genau dafür den Rahmen: kontinuierlicher Austausch statt Silodenken. So stellst du sicher, dass dein KI-Projekt nicht nur technisch, sondern auch ethisch und strategisch auf einem soliden Fundament steht.

S5 – Dynamische Anpassung an neue Technologien

Der KI-Bereich entwickelt sich rasant weiter – mit ständig neuen Technologien, Algorithmen und Forschungsergebnissen. Agiles Arbeiten ermöglicht es, diese Neuerungen schnell in laufende Projekte zu integrieren und so immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Starre Planungen werden in einem so dynamischen Umfeld oft obsolet, bevor sie umgesetzt sind. Agiles Arbeiten bietet die notwendige Struktur, um komplexe, datengetriebene Projekte effektiv zu steuern und gleichzeitig flexibel genug zu bleiben.

S6 – So funktioniert agiles Projektmanagement

Der Anfang ist recht ähnlich zum klassischen Projektmanagement. Du definierst ein Ziel – beim agilen Projektmanagement nennt man das eine Vision. Also eine Vision, was du erreichen möchtest. Du führst ein sogenanntes Produkt-Backlog, in dem du einträgst, welche Arbeiten erledigt werden müssen. Im agilen Projektmanagement definierst du sogenannte User Stories – also einzelne Arbeiten. Zum Beispiel: Ich muss einen Server anschaffen, ich muss evaluieren, welche Software ich einsetze, welche Daten ich brauche. Diese User Stories sind kleine Pakete, die ich erledigen muss.

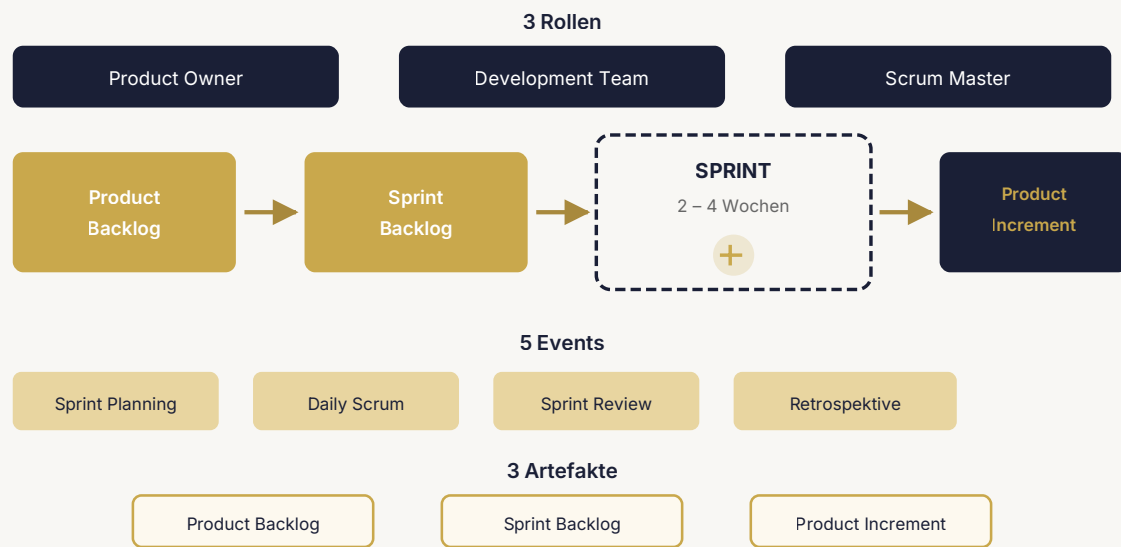
S7 – Sprints, Reviews und Retrospektiven

Und hier fängt der Unterschied zum klassischen Projektmanagement an. Im Klassischen würde ich so lange sammeln, bis das komplette Projekt abgeschlossen ist. Beim Agilen geht es anders. Sobald ich genügend Arbeitsaufgaben habe, startet mein Team. Das Team wählt die Aufgaben aus, die es in einem gewissen Zeitraum schaffen kann. Bei Scrum sind das in der Regel drei bis vier Wochen – ein sogenannter Sprint. Am Ende jedes Sprints wird geprüft, ob die Aufgaben erledigt sind – das ist der Sprint Review. Und dann gibt es noch die Retrospektive, in der das Team gemeinsam reflektiert, was gut gelaufen ist und was verbessert werden kann.

S8 – User Stories und Scrum im Überblick

User Stories sind zentrale Werkzeuge in der agilen Projektentwicklung. Sie beschreiben Anforderungen aus der Perspektive des Endnutzers und helfen dabei, den Fokus auf den tatsächlichen Nutzen zu legen. Die Struktur ist einfach: „Als [Nutzerrolle] möchte ich [Ziel], um [Nutzen].“ Zum Beispiel: „Als Projektleiter möchte ich ein KI-Tool implementieren, damit unser Team Datenanalysen schneller durchführen und fundierte Entscheidungen treffen kann.“ Im Scrum-Framework arbeiten drei zentrale Rollen zusammen: Der Product Owner verantwortet die Wertmaximierung des Produkts. Das Development Team – cross-funktional und selbstorganisiert – setzt die Aufgaben um. Und der Scrum Master sorgt dafür, dass die Scrum-Prinzipien eingehalten werden und räumt Hindernisse aus dem Weg.

Das Scrum-Framework im Überblick



Der Scrum-Zyklus: Vom Product Backlog über Sprints zum fertigen Increment

S9 – Warum agile Projekte schneller und effektiver sind

Agile Projekte werden in der Regel deutlich schneller abgearbeitet als klassische. Der Grund: Das System ist darauf angelegt, dass gerade bei Innovationsthemen, wo noch keiner richtig Erfahrung hat, man deutlich flexibler auf Veränderungen eingehen kann. Bringt eine Änderung Verbesserungspotenzial, fließt sie direkt ins Projekt ein. Und weil die Teams sich selbst organisieren, sind sie deutlich höher motiviert. Die Kundenzufriedenheit ist ebenfalls höher, weil permanent Feedback eingeholt wird – nicht erst ganz am Ende des Projektes. Agile Methoden werden heute fast ausschließlich auch von Großunternehmen eingesetzt, weil sie sich kontinuierlich anpassen und verbessern lassen.

Letzte Szene – Recap

- KI-Projekte sind unvorhersehbar und komplex – agile Methoden geben Flexibilität
- Iterative Verfeinerung ermöglicht kontinuierliches Lernen und Anpassen des KI-Modells
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist bei KI-Projekten unverzichtbar
- User Stories, Sprints und Retrospektiven strukturieren die agile Arbeitsweise
- Agile Projekte sind in der Regel schneller, effektiver und kundenzentrierter

Vertiefung: Agiles Projektmanagement auf einen Blick

Du kennst agile Methoden vermutlich aus deinem Arbeitsalltag. Trotzdem lohnt sich ein kurzer Blick auf die Besonderheiten, wenn es um KI geht. Denn hier gelten eigene Spielregeln.

KI-Projekte werden oft als besonders herausfordernd und dynamisch erlebt. Das liegt in ihrer Natur. Sie brauchen Arbeitsmethoden, die dieser Dynamik standhalten. Und genau hier kommt agiles Arbeiten ins Spiel – nicht als nettes Extra, sondern als entscheidender Erfolgsfaktor.

Warum? Vier Gründe:

Unvorhersehbarkeit und Komplexität von KI-Modellen

Im Gegensatz zu klassischen Softwareprojekten ist der Verlauf von KI-Projekten schwer vorhersehbar. KI-Modelle entwickeln sich durch Training mit Daten – und die Qualität dieses Trainings kann stark variieren. Agile Methoden geben dir die Freiheit, flexibel auf unerwartete Ergebnisse zu reagieren und den Entwicklungsprozess dynamisch anzupassen. Das ist essenziell, weil viele Entscheidungen auf experimentellen Ergebnissen basieren, die sich nicht im Voraus planen lassen.

Iterative Verfeinerung durch kontinuierliches Lernen

Ein zentraler Aspekt von KI-Projekten: das ständige Lernen und Verfeinern. Agiles Arbeiten fördert genau diese iterative Vorgehensweise – Schritt für Schritt wird das Modell besser. Ohne diesen Ansatz riskierst du, ein Modell zu entwickeln, das am Ende an den tatsächlichen Anforderungen vorbeischießt.

Integration von interdisziplinärem Wissen

KI-Projekte erfordern die Zusammenarbeit von Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen – Datenwissenschaft, Softwareentwicklung, Ethik und Fachwissen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich. Agile Methoden fördern den regelmäßigen Austausch und die enge Zusammenarbeit. So stellst du sicher, dass dein Projekt nicht nur technisch, sondern auch ethisch und strategisch auf einem soliden Fundament steht.

Dynamische Anpassung an neue Technologien

Der KI-Bereich entwickelt sich rasant weiter. Agiles Arbeiten ermöglicht es dir, neue Technologien, Algorithmen und Forschungsergebnisse schnell in laufende Projekte zu integrieren. Starre Planungen? Die werden in diesem Tempo oft obsolet, bevor sie umgesetzt sind.

Vertiefung: Was sind User Stories?

Stell dir vor, du beschreibst eine Aufgabe nicht aus technischer Sicht, sondern aus der Perspektive der Person, die am Ende damit arbeiten soll. Genau das sind User Stories – zentrale Werkzeuge in der agilen Projektentwicklung.

Sie beschreiben Anforderungen aus der Perspektive des Endnutzers und helfen dir, den Fokus auf den tatsächlichen Nutzen zu legen. Und sie sind in einfacher, verständlicher Sprache formuliert.

Die Struktur ist denkbar klar:

„Als [Nutzendenrolle] möchte ich [Ziel], um [Nutzen].“

Ein Beispiel: „Als Projektleiter möchte ich ein KI-Tool implementieren, damit unser Team Datenanalysen schneller durchführen und fundierte Entscheidungen treffen kann.“

Drei Dinge machen User Stories so wertvoll:

- **Nutzendenzentriert:** Sie stellen sicher, dass die Produktentwicklung den Bedürfnissen der Nutzenden entspricht.
- **Verständlich:** Sie sind für alle Beteiligten leicht zu verstehen – nicht nur für Technik-Profis.
- **Flexibel:** Sie können schnell angepasst und priorisiert werden.

User Stories ermöglichen es dir, Projekte effizient und nutzenorientiert zu steuern, indem sie klare und anpassungsfähige Anforderungen definieren. Kein Fachchinesisch. Kein Overhead. Sondern echte Orientierung.

Vertiefung: Scrum verstehen – Die wesentlichen Konzepte

Scrum ist mehr als ein Buzzword – es ist ein Rahmenwerk, das dir zeigt, wie agile Teams produktiv zusammenarbeiten. Hier die wichtigsten Bausteine auf einen Blick:

Drei Rollen:

Product Owner

Der Product Owner ist verantwortlich für die Wertmaximierung des Produkts. Er legt fest, welche Aufgaben im Product Backlog am wichtigsten sind, priorisiert sie und stellt sicher, dass das Team an den Aufgaben arbeitet, die den größten Nutzen bringen.

Development Team

Das Development Team besteht aus Fachleuten, die gemeinsam das Product Increment entwickeln. Es ist cross-funktional – das bedeutet, es besitzt alle notwendigen Fähigkeiten, um das Produkt zu erstellen. Es organisiert sich selbst und entscheidet eigenständig, wie die Arbeit am besten erledigt wird.

Scrum Master

Der Scrum Master unterstützt das Team dabei, die Scrum-Prinzipien und -Regeln einzuhalten. Er fördert die Zusammenarbeit, beseitigt Hindernisse und sorgt dafür, dass das Scrum-Framework korrekt angewendet wird. Denk an ihn als den Hüter des Prozesses – und den Beschützer des Teams.

Drei Artefakte:

Product Backlog

Eine priorisierte Liste von Anforderungen, die vom Product Owner erstellt und ständig aktualisiert wird. Das Backlog stellt sicher, dass das Team immer weiß, woran es als Nächstes arbeiten soll.

Sprint Backlog

Die Liste von Aufgaben, die das Development Team während eines Sprints abschließen möchte. Diese Aufgaben werden aus dem Product Backlog ausgewählt und im Sprint Backlog detailliert geplant.

Product Increment

Das fertige Arbeitsergebnis eines Sprints. Es umfasst alle abgeschlossenen Aufgaben und Funktionen und muss funktionsfähig und potenziell auslieferbar sein.

Fünf Events:

Sprint

Ein festgelegter Zeitraum von maximal 30 Tagen, in dem das Team an spezifischen Aufgaben arbeitet. Jeder Sprint hat ein klares Ziel – und am Ende sollte ein fertiges, auslieferbares Product Increment stehen.

Sprint Planning

Das Meeting, in dem das Team gemeinsam mit dem Product Owner entscheidet, welche Aufgaben im kommenden Sprint bearbeitet werden. Hier wird das Ziel des Sprints festgelegt und das Sprint Backlog erstellt.

Daily Scrum

Ein kurzes, tägliches Meeting, in dem das Team den Fortschritt des aktuellen Sprints bespricht. Es dient dazu, den Stand der Arbeit zu überprüfen, Hindernisse zu identifizieren und die Arbeit für die nächsten 24 Stunden zu planen.

Sprint Review

Im Sprint Review präsentiert das Team das abgeschlossene Product Increment den Stakeholdern und sammelt Feedback. Basierend auf dem Feedback wird das Product Backlog aktualisiert.

Sprint Retrospective

In der Sprint Retrospective reflektiert das Team den vergangenen Sprint – was ist gut gelaufen, was kann verbessert werden? Das Ziel: kontinuierliche Verbesserungen in den Arbeitsprozessen und der Teamzusammenarbeit.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Was versteht man im agilen Projektmanagement unter User Stories?

- ☐ User Stories sammeln Erfahrungsberichte aus der Vergangenheit, die als Grundlage für zukünftige Projekte dienen.
- ☐ User Stories beschreiben die Zielsetzung eines Projekt aus Sicht des Endnutzenden.
- ☐ User Stories ist der Name eines bestimmten Meetings-Formats, in dem das agile Team mit der Kundschaft über deren Visionen diskutiert.
- ☐ User Stories spielen nur im klassischen Projektmanagement eine Rolle, nicht im agilen.

Lückentext

Wörter zum Einsetzen: hierarchisch, Planung, Vision, dynamisch, Sprint, Retrospektive

Anders als im klassischen Projektmanagement wird im agilen Ansatz das Projekt _____ angepasst, wenn neue Anforderungen oder Änderungen dies notwendig machen. Hierzu wird das Projekt in Episoden aufgeteilt, die man _____ nennt, und in denen das Team festgelegte Aufgaben bearbeitet. Der dauert im agilen Projektmanagement in der Regel drei bis vier Wochen. Nach jedem Sprint findet eine _____ statt, in der das Team reflektiert, was gut lief und was verbessert werden kann.

Reflexionsfragen

1. Welche Erfahrungen hast du bisher mit agilem Projektmanagement gemacht – und wo siehst du Unterschiede zu klassischen Methoden?

Deine Notizen:

2. Wie könntest du User Stories für dein nächstes KI-Projekt formulieren?

Deine Notizen:

3. Welche Herausforderungen siehst du bei der Einführung agiler Methoden in deinem Unternehmen?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Warum sind agile Methoden bei KI-Projekten besonders wichtig?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil KI-Projekte unvorhersehbar sind und Flexibilität für experimentelle Ergebnisse erfordern

Frage 2: Was ist eine User Story und wie ist sie aufgebaut?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Eine Anforderung aus Nutzersicht: „Als [Rolle] möchte ich [Ziel], um [Nutzen]“

Frage 3: Welche drei Rollen gibt es im Scrum-Framework?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Product Owner, Development Team, Scrum Master

LEKTION 4.2

Grundlagen agiler Führung

Agile Führung ist mehr als ein Buzzword – sie verändert, wie du als Führungskraft denkst, handelst und dein Team führst. In dieser Lektion erfährst du, welche Prinzipien agile Führung ausmachen und warum der Übergang vom klassischen Management ein echter Kulturwandel ist.

S1 – Die wichtigsten Prinzipien agiler Führung

Die wichtigsten Prinzipien agiler Führung sind zum einen die massive Kundenzentrierung. In agilen Prozessen versuchst du, das Optimum für den Kunden oder für das Ziel zu erreichen. Du versuchst kontinuierlich, das Projekt zu verbessern. Diese kundenorientierte Denkweise durchzieht alles. Weitere wichtige Eigenschaften, die den Führungsstil beeinflussen, sind die Selbstorganisation der Teams. Teams arbeiten in agilen Systemen eigenverantwortlich. Sie entscheiden, wie sie arbeiten, was sie arbeiten – und in manchen agilen Ansätzen sogar, wer Mitglied im Team ist.

S2 – Führung durch Überzeugung statt durch Macht

Das verändert die Führung grundlegend. Du führst nicht mehr per Macht, nicht mehr per Weisungsbefugnis. Das Team entscheidet ja selbst, du musst durch Überzeugung führen. Das bedeutet: Du brauchst einen ganz anderen Führungsstil. Du musst viel mehr intrinsisch motivieren und weniger per Druck oder per Befugnis. Schnelleres Arbeiten? Nicht unbedingt. Aber es ist effektiver. Der Overhead an Meetings und Prozessen wird deutlich stärker reguliert, und dadurch entsteht ein viel schlankerer Prozess. Die Teams organisieren sich selbst, sind höher motiviert und tun alles daran, ihr Ziel zu erreichen. Das führt in der Regel dazu, dass Projekte deutlich schneller abgearbeitet werden.

S3 – Der Übergang zur agilen Führung: Ein Kulturwandel

Diese Umstellung darf man nicht unterschätzen – es ist meistens wirklich ein Kulturbruch. Stell dir vor, du bist im mittleren Management, hast dich zehn, zwanzig Jahre hochgearbeitet, bist stolz über deine Befugnisse – und auf einmal musst du dein Team nicht mehr über Befugnisse führen, sondern durch Motivation unterstützen. Das ist natürlich auch für das mittlere Management ein Kulturschock. Dieser Wandel braucht Sorgfalt und Zeit. Es kann durchaus ein bis zwei Jahre dauern, bis man diesen Kulturwandel vollzogen hat. Hier hilft nur: Wissen vermitteln, schulen, die Leute mitnehmen.

S4 – Zwei Wege in die agile Transformation

Es gibt zwei bewährte Methoden für den Übergang. Die erste: Man geht den Prozess vollständig – und wie der Wandel auch in Scrum beschrieben wird – sehr sorgfältig vor. Viele Unternehmen nehmen dafür einen externen Berater hinzu. Die zweite: Man baut daneben etwas Neues auf – ein agil aufgebautes Unternehmen oder eine agile Einheit. Das Arbeiten in Schleifen, diese permanente Anpassung, wird dann meistens angenommen. Aber man sucht sich die Methoden raus, die wirklich auf das Unternehmen passen, ohne dass der Kulturschock zu groß wird. Diese hybriden Projektmanagementmethoden – das Beste aus beiden Welten – sind heute gang und gäbe.

S5 – Retrospektiven: Der Motor der Verbesserung

Eine wichtige Eigenschaft agiler Arbeit sind die Retrospektiven. Du setzt dich mit dem Team zusammen und überlegst: Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Es gibt sogar eine extra Rolle, die das Team dabei unterstützt – in Scrum nennt sich das der Scrum Master. Er ist dafür da, dass das Team optimal arbeiten kann, dass Regeln eingehalten werden und dass Hürden oder Störungen vom Team weggehalten werden. Durch diese Schleifen, durch diese kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung, wird die Arbeit immer besser und effektiver.

Letzte Szene – Recap

- Agile Führung basiert auf Kundenzentrierung, Selbstorganisation und Eigenverantwortung
- Führung funktioniert durch Überzeugung und Motivation – nicht durch Macht und Befugnis
- Der Übergang zur agilen Führung ist ein Kulturwandel, der Zeit und Sorgfalt braucht
- Hybride Ansätze – das Beste aus agil und klassisch – sind oft der pragmatische Weg
- Retrospektiven sind der Motor für kontinuierliche Verbesserung

Teste dich: Multiple Choice

Aussage: „In agilen Teams wird die Entscheidungsgewalt ausschließlich von der Führungskraft ausgeübt.“

- ☐ Diese Aussage ist richtig. In agilen Projekten werden die Arbeitsprozesse kontinuierlich angepasst und optimiert. Dieser dynamische Ansatz hat ein hohes Maß an Unsicherheit und Instabilität zur Folge. Um dies auszugleichen wird die gesamte Entscheidungsgewalt der Führungskraft übertragen, die als einzige den vollen Überblick über ein so komplexes Projekt behalten kann.
- ☐ Die Aussage ist falsch. Agile Teams organisieren sich selbst und entscheiden eigenständig, wie sie ihre Arbeit erledigen, da die Teammitglieder am besten wissen, was zur Erledigung von Aufgaben nötig ist. Die Führungskraft gibt keine direkten Anweisungen, sondern unterstützt das Team, indem sie Rahmenbedingungen für eine effiziente Arbeit schafft.

Reflexionsfragen

1. Wie agil arbeitest du aktuell als Führungskraft – und wo siehst du Potenzial für mehr Eigenverantwortung im Team?

Deine Notizen:

2. Welche Hürden erwartest du beim Übergang von klassischer zu agiler Führung in deinem Unternehmen?

Deine Notizen:

3. Wie könntest du Retrospektiven in deine bestehenden Prozesse integrieren?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Was ist der zentrale Unterschied zwischen klassischer und agiler Führung?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Agile Führung setzt auf Motivation und Überzeugung statt auf Weisungsbefugnis und Kontrolle

Frage 2: Was ist die Rolle des Scrum Masters?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Er unterstützt das Team, sorgt für die Einhaltung der Scrum-Regeln und räumt Hindernisse aus dem Weg

Frage 3: Warum ist der Übergang zur agilen Führung oft ein Kulturwandel?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil Führungskräfte Kontrolle abgeben und Teams Eigenverantwortung übernehmen müssen

LEKTION 4.3

Das Agile Manifest

Vier Werte. Zwölf Prinzipien. Ein Manifest, das die Arbeitswelt verändert hat. In dieser Lektion lernst du die Grundlage aller agilen Methoden kennen – und warum das Agile Manifest auch für dein KI-Projekt eine entscheidende Rolle spielt.

S1 – Was ist das Agile Manifest?

Wenn wir über Agilität sprechen, solltest du das Agile Manifest kennen. Es wurde 2001 von verschiedenen Fachleuten formuliert – unter anderem von Jeff Sutherland, dem Vater von Scrum. Und die zentralen Werte und Prinzipien, die es definiert, begründen das gesamte agile Thema: agiles Projektmanagement, agile Führung. Wenn man sieht, wie verbreitet Agilität heute ist, verwundert es vielleicht, dass das Manifest erst 2001 formuliert worden ist. Aber es ist seither zur Grundlage einer weltweiten Bewegung geworden – weit über die Softwareentwicklung hinaus.

S2 – Die vier zentralen Werte

Das Agile Manifest fußt auf vier zentralen Werten. Erstens: Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge. Der Mensch steht im Mittelpunkt – er soll damit arbeiten, womit er produktiv ist. Zweitens: Funktionierende Software über umfassende Dokumentation. Das Ergebnis zählt, nicht der Papierkram. Drittens: Zusammenarbeit mit dem Kunden über Vertragsverhandlungen. Es ist viel hilfreicher, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen, als auf Verträge zu pochen. Viertens: Reagieren auf Veränderungen über dem Befolgen eines Plans. In agilen Systemen arbeitet man zyklisch, prüft regelmäßig, ob man es besser machen kann – und macht es dann besser.

S3 – Die zwölf Prinzipien

Neben den vier Werten gibt es zwölf Prinzipien des Agilen Manifests. Die wichtigsten: Kundenzufriedenheit durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Ergebnisse.

Anforderungsänderungen auch spät in der Entwicklung willkommen heißen. Lieferung funktionierender Ergebnisse in kurzen Zeitabständen. Tägliche Zusammenarbeit von Fachleuten und Entwicklern. Motivierte Individuen durch ein unterstützendes Umfeld und Vertrauen. Effiziente und effektive Kommunikation durch Gespräche von Angesicht zu Angesicht. Funktionierende Ergebnisse als wichtigstes Fortschrittsmaß. Nachhaltige Entwicklung durch ein gleichmäßiges Tempo. Technische Exzellenz und gutes Design steigern die Agilität. Einfachheit als Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Selbstorganisierte Teams liefern die besten Ergebnisse. Regelmäßige Reflexion und Anpassung des Teams zur Effizienzsteigerung.

S4 – Was das für deine Praxis bedeutet

Diese Werte und Prinzipien sind keine trockene Theorie. Sie haben ganz konkrete Auswirkungen auf deinen Alltag. Teams bekommen deutlich mehr Entscheidungsfreiheiten. Die Führung wird anders aufgebaut – jeder gestaltet seine Arbeit so, wie er es für optimal hält. Es wird nicht nach einem festen Schema abgearbeitet, sondern permanent nach Optimierung gesucht. Die Plan-Denkweise wird durch ein permanentes Streben nach einem optimalen Ergebnis ersetzt. Und das Ganze funktioniert in einem Team, das viele Befugnisse hat, intrinsisch motiviert ist und von sich aus das Optimum rausholen will.

Letzte Szene – Recap

- Das Agile Manifest wurde 2001 formuliert und bildet die Grundlage aller agilen Methoden
- Vier zentrale Werte: Individuen über Prozesse, Ergebnisse über Dokumentation, Zusammenarbeit über Verträge, Veränderung über Plan
- Zwölf Prinzipien konkretisieren die agile Arbeitsweise
- Kundenzufriedenheit ist das wichtigste Prinzip
- Agile Methoden ersetzen starre Planung durch permanente Optimierung

Vertiefung: Das Agile Manifest – Werte und Prinzipien

Das Agile Manifest – im Original „Manifesto for Agile Software Development“ – wurde im Jahr 2001 von verschiedenen Fachleuten verfasst. Was zunächst vor allem für die Arbeit in der Software-Entwicklung gedacht war, hat schnell auch in anderen Bereichen Wellen geschlagen. Heute ist agiles Arbeiten weit verbreitet. Und das aus gutem Grund.

Das Manifest fußt auf vier zentralen Werten und zwölf Prinzipien. Lass uns beide genauer ansehen.

Die vier zentralen Werte des Agilen Manifests:

1. Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge

Der Mensch steht im Mittelpunkt. Nicht das Tool, nicht der Prozess – sondern die Menschen, die damit arbeiten. In vielen Unternehmen wird tagelang über Programme und Werkzeuge diskutiert, während der Mensch dahinter übersehen wird. Im agilen Denken hat der Mensch immer Vorrang.

2. Funktionierende Software über umfassende Dokumentation

Das Ergebnis zählt. Hauptsache, du erreichst dein Ziel und hast am Ende etwas Funktionierendes in der Hand. Das heißt nicht, dass Dokumentation unwichtig ist – aber sie darf nie wichtiger werden als das Ergebnis selbst.

3. Zusammenarbeit mit Kunden über Vertragsverhandlungen

Konstruktive, wertschöpfende Zusammenarbeit ist wertvoller als 500 Seiten Vertrag. Setz dich mit deinem Kunden zusammen, arbeite gemeinsam an der Lösung – statt auf Paragraphen zu pochen.

4. Reagieren auf Veränderungen über das Befolgen eines Plans

Es gibt keinen Fünfjahresplan, der unberührt bleibt. Agiles Arbeiten ist auf Veränderung, auf Optimierung ausgerichtet. Du suchst permanent nach dem besseren Weg – und wenn du ihn findest, gehst du ihn. Egal wann.

Die zwölf Prinzipien des Agilen Manifests:

- Kundenzufriedenheit durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Ergebnisse
- Anforderungsänderungen auch spät in der Entwicklung willkommen heißen
- Lieferung funktionierender Software in kurzen Zeitabständen
- Tägliche Zusammenarbeit von Fachleuten und Entwicklern während des Projekts

- Motivierte Individuen durch ein unterstützendes Umfeld und Vertrauen
- Effiziente und effektive Kommunikation durch Gespräche von Angesicht zu Angesicht
- Funktionierende Software als wichtigstes Fortschrittsmaß
- Nachhaltige Entwicklung durch ein gleichmäßiges Tempo, das auf Dauer gehalten werden kann
- Technische Exzellenz und gutes Design steigern die Agilität
- Einfachheit als Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren
- Selbstorganisierte Teams liefern die besten Architekturen, Anforderungen und Designs
- Regelmäßige Reflexion und Anpassung des Teams zur Effizienzsteigerung

Diese Werte und Prinzipien sind kein Museumsstück. Sie sind dein Kompass – für jedes agile Projekt, das du anpackst.



Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Gesetze, Archivierung, Mitarbeitendenzufriedenheit, Werte, Prozesse, Dokumentation

Das agile Manifest beinhaltet die vier zentralen _____ : 1. Individuen und Interaktionen über _____ und Werkzeuge. 2. Funktionierende Software über umfassende _____. 3. Zusammenarbeit mit dem Kunden über Vertragsverhandlungen. 4. Reagieren auf Veränderungen über das Befolgen eines Plans.

Reflexionsfragen

1. Welcher der vier Werte des Agilen Manifests ist für dein Unternehmen aktuell am relevantesten?

Deine Notizen:

2. Wo erlebst du in deinem Alltag noch eine starke Plan-Denkweise, die durch agile Ansätze ersetzt werden könnte?

Deine Notizen:

3. Wie könntest du die zwölf Prinzipien in deinem nächsten Projekt konkret umsetzen?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Nenne die vier zentralen Werte des Agilen Manifests

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Individuen über Prozesse, Ergebnisse über Dokumentation, Zusammenarbeit über Verträge, Veränderung über Plan

Frage 2: Wann wurde das Agile Manifest formuliert?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** 2001

Frage 3: Was ist laut dem Agilen Manifest das wichtigste Fortschrittsmaß?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Funktionierende Ergebnisse (funktionierende Software)

LEKTION 4.4

Die Komplexität von KI-Projekten bestimmen

Sollst du dein KI-Projekt agil oder klassisch managen? Die Stacey-Matrix gibt dir die Antwort. In dieser Lektion lernst du, wie du die Komplexität deines Projekts einschätzt und daraus den richtigen Managementansatz ableitest.

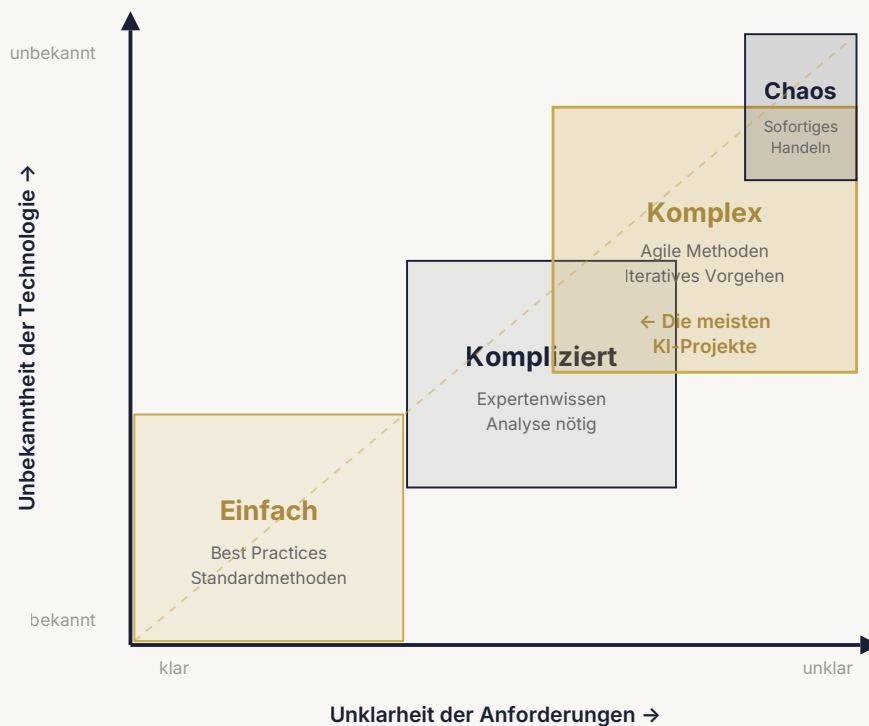
S1 – Die Stacey-Matrix: Dein Entscheidungswerkzeug

Die Stacey-Matrix ist ein Modell, mit dem du entscheiden kannst, ob du eher agil oder eher klassisch arbeitest. Sie klassifiziert Projekte in verschiedene Stufen – zwischen einfach, kompliziert, komplex und chaotisch. Die Logik ist klar: Je schwieriger das Projekt wird, also je komplizierter oder komplexer, desto mehr solltest du agile Methoden wie Scrum verwenden. Ganz einfache Projekte kannst du klassisch machen – weil sich der ganze Overhead, die Teams, die Zyklen gar nicht lohnen. Aber die meisten KI-Projekte werden auf jeden Fall als komplex eingestuft, und das schreit geradezu nach agilen Methoden.

S2 – Die vier Kategorien der Stacey-Matrix

Die Matrix nutzt zwei Dimensionen: Wie bekannt ist die Technologie? Und wie stabil sind die Anforderungen? Einfach: Klare Anforderungen, klare Lösung – wie eine Standardpräsentation erstellen. Kompliziert: Viele Einflussfaktoren, aber die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung sind bekannt. Beispiel: Ein komplexes Excel-Dokument mit Formeln. Komplex: Viele Einflussfaktoren, keine eindeutige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Iterative Prozesse und Experimente sind notwendig. Beispiel: Einführung neuer Technologien mit unklaren Auswirkungen. Chaos: Weder Anforderungen noch Lösungen sind klar. Sofortiges Handeln und flexible Anpassung sind erforderlich. Beispiel: Krisenmanagement bei unvorhergesehenen IT-Ausfällen.

Die Stacey-Matrix



Je komplexer das Projekt, desto mehr lohnen sich agile Methoden

S3 – Warum die meisten KI-Projekte komplex sind

Bei KI-Projekten ist die Technologie in den meisten Fällen noch sehr unbekannt. Du entwickelst häufig etwas Neues, und es gibt ständig Fortschritte und Veränderungen. Gleichzeitig hast du sehr häufig Änderungen in den Anforderungen, weil es neue Erkenntnisse gibt. Dadurch werden die meisten KI-Projekte als komplex eingestuft. Und genau deshalb ist die Stacey-Matrix ein probates Mittel, um festzulegen: Lohnt sich agiles Arbeiten – oder ist es ein kleines, einfaches Projekt, das man klassisch absolvieren kann? In zwei Wochen abgeschlossen ist? Das ist schneller als ein normaler Scrum-Zyklus.

S4 – So wendest du die Stacey-Matrix an

Vier Schritte helfen dir bei der Anwendung. Erstens: Analysiere die Anforderungen – sind sie eindeutig oder gibt es viele Unbekannte? Zweitens: Bewerte die Lösungsmöglichkeiten – ist

der Weg zur Lösung bekannt oder vielfältig und schwer vorhersagbar? Drittens: Platziere dein Projekt in der Matrix. Viertens: Bestimme den passenden Managementansatz – einfach: bewährte Methoden; kompliziert: Expertenwissen hinzuziehen; komplex: iterativ arbeiten und experimentieren; Chaos: schnell handeln und stabilisieren.

S5 – Ein Alltagsbeispiel zum Verständnis

Stell dir vor, du planst ein Abendessen mit Freunden. Einfach: Du hast dein Lieblingsrezept, das du schon hundert Mal gekocht hast – alles klar und vorhersehbar. Kompliziert: Du probierst ein Drei-Gänge-Menü aus einer französischen Kochschule – anspruchsvoll, aber mit genug Vorbereitung schaffst du es. Komplex: Ein Improvisations-Dinner, bei dem jeder Gast eine Zutat mitbringt und ihr gemeinsam entscheidet, was gekocht wird – keine Garantie, aber ein Abenteuer. Chaos: Freunde kommen unangekündigt vorbei, der Kühlschrank ist leer – du improvisierst mit dem, was da ist. Die Stacey-Matrix zeigt humorvoll: Nicht jedes Problem braucht den gleichen Lösungsansatz.

Letzte Szene – Recap

- Die Stacey-Matrix hilft dir zu entscheiden, ob agil oder klassisch gearbeitet werden sollte
- Vier Kategorien: Einfach, Kompliziert, Komplex, Chaos
- Die meisten KI-Projekte fallen in die Kategorie „Komplex“
- Zwei Dimensionen: Klarheit der Anforderungen und Bekanntheit der Technologie
- Je komplexer das Projekt, desto wichtiger sind agile Methoden

Vertiefung: Die Stacey-Matrix – eine Kurzübersicht

Die Stacey-Matrix ist ein Werkzeug, das dir hilft, die Komplexität von Entscheidungen und Projekten zu verstehen – und daraus den richtigen Managementansatz abzuleiten. Sie teilt Herausforderungen in vier Kategorien ein, basierend auf zwei Fragen: Wie klar sind die Anforderungen („Was“)? Und wie klar ist die Lösung („Wie“)?

1. Einfach

Merkmale: Klare Anforderungen, klare Lösung.

Vorgehen: Standardlösungen und Best Practices reichen aus, um das Problem zu lösen.

Beispiel: Routineaufgaben wie Buchhaltung. Du weißt genau, was zu tun ist, und der Weg dorthin ist bekannt.

2. Kompliziert

Merkmale: Viele Einflussfaktoren, aber die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung sind bekannt.

Vorgehen: Expertenwissen und detaillierte Analyse sind erforderlich.

Beispiel: Entwicklung einer neuen Software mit klaren Anforderungen. Anspruchsvoll – aber mit dem richtigen Know-how machbar.

3. Komplex

Merkmale: Viele Einflussfaktoren, keine eindeutige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung.

Vorgehen: Iterative Prozesse wie Agilität und Experimente sind notwendig, um das beste Vorgehen zu finden.

Beispiel: Einführung neuer Technologien, deren Auswirkungen noch unklar sind. Hier hilft nur: ausprobieren, lernen, anpassen.

4. Chaos

Merkmale: Weder Anforderungen noch Lösungen sind klar.

Vorgehen: Sofortiges Handeln, schnelles Experimentieren und flexible Anpassung sind erforderlich.

Beispiel: Krisenmanagement bei unvorhergesehenen IT-Ausfällen. Keine Zeit für lange Analysen – handle jetzt.

Die Matrix hilft dir, die richtige Managementmethode je nach Projektkomplexität zu wählen – von traditionellen Ansätzen bei einfachen Projekten bis zu agilen Methoden bei komplexen Herausforderungen.

Vertiefung: Anwendung der Stacey-Matrix

Wie wendest du die Stacey-Matrix konkret an? Vier Schritte bringen dich zum Ziel:

1. Analysiere die Anforderungen (Was = Problem)

Frage dich: Sind die Anforderungen eindeutig und leicht zu verstehen? Oder gibt es viele unbekannte Faktoren und Unsicherheiten? Je unklarer die Anforderungen, desto weiter rechts landest du in der Matrix.

2. Bewerte die Lösungsmöglichkeiten (Wie = Lösung)

Ist der Weg zur Lösung bekannt und gut dokumentiert? Oder sind die Lösungsmöglichkeiten vielfältig und schwer vorherzusagen? Je unklarer der Lösungsweg, desto weiter oben landest du in der Matrix.

3. Platziere dein Projekt in der Matrix

Einfach: Anforderungen und Lösungsweg sind klar.

Kompliziert: Anforderungen sind klar, aber die Lösung erfordert Expertenwissen.

Komplex: Anforderungen und Lösungsweg sind teilweise unklar, viele Unbekannte.

Chaos: Weder Anforderungen noch Lösungsweg sind klar.

4. Bestimme den Managementansatz

Einfach: Nutze bewährte Methoden und Prozesse.

Kompliziert: Ziehe Experten hinzu und plane sorgfältig.

Komplex: Arbeite iterativ, experimentiere und passe dich an neue Erkenntnisse an.

Chaos: Handle schnell, stabilisiere die Situation und finde dann eine längerfristige Lösung.

Die konkrete Anwendung der Stacey-Matrix erfordert, dass du zunächst die Klarheit der Anforderungen und des Lösungsweges analysierst. Basierend auf dieser Analyse bestimmst du die Kategorie und wählst den passenden Managementansatz. Das hilft dir, effizienter zu arbeiten, Risiken besser einzuschätzen und angemessen auf Herausforderungen zu reagieren.

Vertiefung: Alltagsbeispiel – Die Stacey-Matrix beim Kochen

Stell dir vor, du planst ein Abendessen mit Freunden. Klingt einfach, oder? Aber je nach Situation kann es in ganz unterschiedliche Kategorien der Stacey-Matrix fallen:

Einfach:

Du hast dein Lieblingsrezept, das du schon 100 Mal gekocht hast. Du gehst in den Supermarkt, kaufst die Zutaten und kochst es wie immer. Kein Problem. Alles klar und vorhersehbar.

Kompliziert:

Du willst etwas Neues ausprobieren – ein Drei-Gänge-Menü aus einer französischen Kochschule. Anspruchsvoll, aber die Rezepte sind vorhanden. Du liest die Anleitungen genau, planst jeden Schritt – und vielleicht rufst du sogar einen Kochprofi aus deinem Umfeld an. Mit genügend Vorbereitung schaffst du es.

Komplex:

Ein Improvisations-Dinner. Jeder Gast bringt eine Zutat mit, und ihr entscheidet gemeinsam, was daraus wird. Keine Garantie, dass es schmeckt – aber ein Abenteuer. Hier helfen dir keine Rezepte. Nur Kreativität, Flexibilität und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren.

Chaos:

Freunde kommen unangekündigt vorbei. Der Kühlschrank ist fast leer. Du improvisierst mit dem, was da ist – und hoffst, dass es genießbar wird.

Was dieses Beispiel zeigt: Nicht jedes Problem braucht den gleichen Lösungsansatz. Und genau dafür ist die Stacey-Matrix da – sie gibt dir Orientierung, welcher Ansatz zu welcher Herausforderung passt.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Warum sind die meisten KI-Projekte nach der Stacey-Matrix als komplex einzuordnen?

- ☐ Weil die Technologie oft unbekannt ist und es häufig zu Änderungen kommt.
- ☐ Weil KI-Projekte immer viele Teammitglieder erfordern.
- ☐ Weil KI-Projekte stets hohe Budgets und lange Laufzeiten haben.
- ☐ Weil die Ergebnisse von KI-Projekten nur für Expert:innen verständlich sind.

Reflexionsfragen

1. In welche Kategorie der Stacey-Matrix würdest du dein aktuelles oder geplantes KI-Projekt einordnen?

Deine Notizen:

2. Welche Faktoren machen dein Projekt besonders komplex – die Technologie, die Anforderungen oder beides?

Deine Notizen:

3. Wie würdest du deinem Team den Nutzen der Stacey-Matrix erklären?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Welche vier Kategorien unterscheidet die Stacey-Matrix?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Einfach, Kompliziert, Komplex und Chaos

Frage 2: Warum werden die meisten KI-Projekte als komplex eingestuft?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil die Technologie oft unbekannt ist und es häufig zu Änderungen kommt

Frage 3: Welche zwei Dimensionen nutzt die Stacey-Matrix?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Klarheit der Anforderungen (Was) und Klarheit der Lösung (Wie)

LEKTION 4.5

Strategische Planung für KI-Projekte I: Der KI-Reifegrad

Viele Unternehmen führen KI ein, ohne wirklich strategisch zu planen. In dieser Lektion lernst du, warum das gefährlich ist – und wie du mit dem KI-Reifegradmodell herausfindest, wo dein Unternehmen steht und wo es hinmuss.

S1 – Warum strategische Planung bei KI so wichtig ist

Es gibt viele Unternehmen, die KI einführen, ohne das wirklich strategisch zu planen. Da wird mal ein Prozess optimiert oder in der Buchhaltung wird irgendwas genutzt. Nur: Ob das zu den Unternehmenszielen passt, ob das in die strategische Ausrichtung passt, welche KI-Anwendungen wirklich den größten Nutzen bringen – das wird nicht hinterfragt. Und gerade das ist so wichtig, damit man kein Geld verbrennt, nicht unnötige Risiken eingeht und auch wirklich strukturiert vorgeht, um den größtmöglichen Nutzen für das Unternehmen zu erzielen.

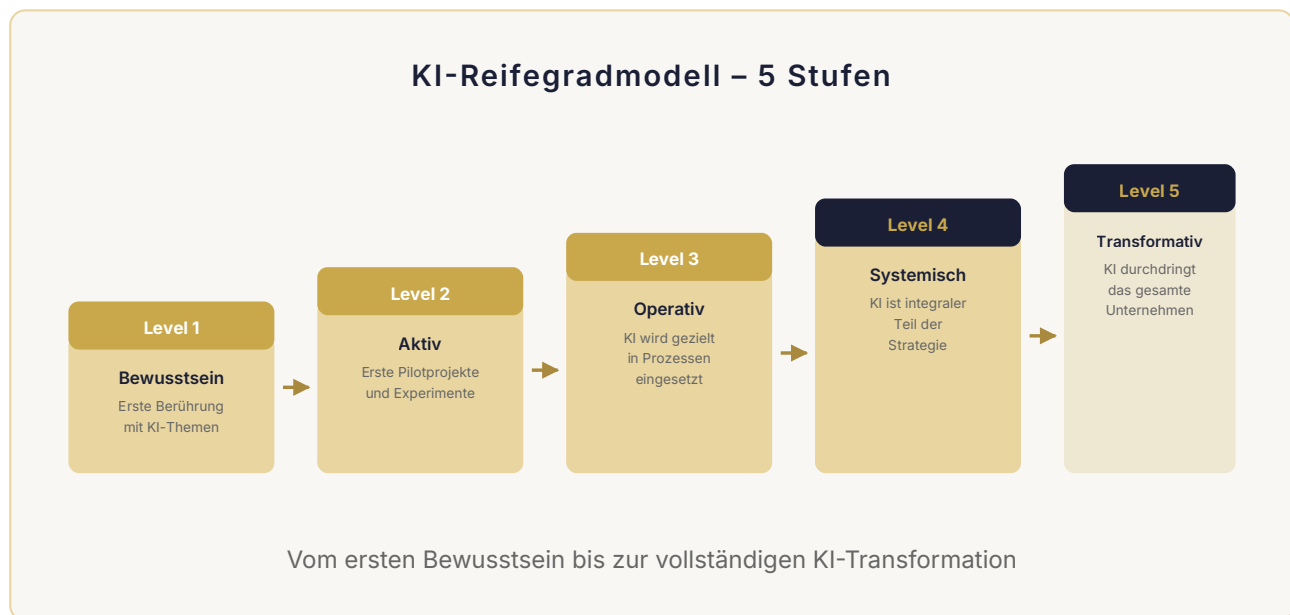
S2 – Priorisierung von KI-Initiativen

Das Unternehmen sollte seine KI-Initiativen priorisieren. Und wie macht man das? Indem man die KI-Strategie und die eigentlichen Maßnahmen gegeneinander abstimmt und schaut: Welchen Wert, welchen Nutzen bringt eine KI-Anwendung für das Unternehmen? Du setzt natürlich die zuerst um, die den größten Nutzen bringen. Und diese Priorisierung muss regelmäßig überprüft werden, weil das Thema KI rasant voranschreitet. Nicht in Vier- oder Fünfjahreszyklen, sondern täglich, wöchentlich, monatlich. Das ist ganz klar ein Thema, an dem man als Führungskraft dranbleiben muss.

S3 – Das KI-Reifegradmodell

Viele Unternehmen machen den Fehler, nur den technischen Aspekt zu betrachten – also die Einführung von KI als reines Digitalthema zu sehen. Aber im Unternehmen hängt es von

vielen Faktoren ab, ob es erfolgreich gelingt. Mitarbeiter müssen fähig sein, solche Themen umzusetzen. Die Führungsmannschaft muss das strategisch mitdenken können. Die IT-Infrastruktur muss geeignet sein. Die Compliance-Regeln und KPIs müssen stimmen. Diese Handlungsfelder spielen eine ganz wichtige Rolle im KI-Reifegradmodell: Du bekommst eine 360-Grad-Sicht auf dein Unternehmen in Bezug auf KI und erkennst Lücken, wo du handeln musst.



S4 – Die Handlungsfelder im Detail

Sechs Handlungsfelder sind besonders relevant. Daten: Ohne ausreichende Datenbasis ist die Einführung von KI nicht möglich. Mitarbeitende: Das nötige Know-how ist ein entscheidender Faktor. Führungskompetenz: Die Führungsmannschaft muss die strategische Bedeutung von KI verstehen. IT-Infrastruktur: Die technische Infrastruktur muss auf die Anforderungen von KI ausgerichtet sein. Compliance und KPIs: Klare Regelungen und Kennzahlen müssen vorhanden sein. Individuelle Handlungsfelder: Diese variieren von Unternehmen zu Unternehmen. In der Regel betrachtet man neun Handlungsfelder. Der Riesenvorteil: Du erkennst wirklich Lücken und Handlungsbedarf – und weißt, wo du aktiv agieren musst.

S5 – Wie du deinen KI-Reifegrad ermittelst

Es gibt verschiedene Anbieter, die KI-Reifegradmodelle als Software oder Online-Test anbieten – häufig stecken große Beratungsunternehmen dahinter. Ein guter Anfang ist es,

online einen dieser kostenlosen Tests mitzumachen, um zu schauen, inwieweit wirklich Bedarf besteht. Und dann empfehle ich auch, ein externes Beratungsunternehmen hinzuzuziehen, damit du eine vorurteilsfreie Analyse bekommst. So kannst du zielgerichtet Verbesserungen im Unternehmen vornehmen und den Aufwand in die richtigen Felder reinstecken.

Letzte Szene – Recap

- Strategische Planung verhindert, dass KI-Investitionen ins Leere laufen
- KI-Initiativen müssen priorisiert und regelmäßig überprüft werden
- Das KI-Reifegradmodell gibt eine 360-Grad-Sicht auf dein Unternehmen
- Sechs zentrale Handlungsfelder: Daten, Mitarbeitende, Führung, IT, Compliance, Individuelle
- Externe Beratung kann eine vorurteilsfreie Analyse liefern

Vertiefung: Einführung in die strategische Planung für KI-Projekte

Hand aufs Herz: Wie viele Unternehmen kennst du, die KI einführen, weil es gerade „alle machen“? Ohne Plan, ohne Strategie, ohne klare Richtung. Da wird hier ein Chatbot installiert, dort ein Prozess automatisiert – und am Ende fragt sich niemand, ob das überhaupt zu den Unternehmenszielen passt.

Das ist nicht nur ineffizient. Das ist gefährlich.

Denn jede KI-Initiative, die nicht strategisch durchdacht ist, verbrennt Geld, bindet Ressourcen und erzeugt im schlimmsten Fall Frust bei allen Beteiligten. Stell dir vor, du renovierst ein Haus – aber ohne Bauplan. Du fängst im Badezimmer an, merkst dann, dass die Leitungen nicht passen, und reißt wieder alles raus. Genau so fühlt sich KI-Einführung ohne Strategie an.

Die entscheidende Frage lautet: Welche KI-Anwendung bringt den größten Nutzen für dein Unternehmen?

Und genau hier kommt die Priorisierung ins Spiel. Du musst deine KI-Initiativen bewerten – nicht nach dem Prinzip „Was ist gerade hip?“, sondern nach echtem Mehrwert. Welche Anwendung zählt auf deine Unternehmensziele ein? Welche spart Zeit, Geld oder schafft einen Wettbewerbsvorteil?

Und diese Priorisierung ist kein einmaliger Akt. KI entwickelt sich rasant. Was heute sinnvoll erscheint, kann morgen überholt sein. Deshalb: Überprüfe regelmäßig. Nicht in Fünfjahreszyklen – sondern laufend.

Das KI-Reifegradmodell hilft dir dabei, den Blick zu weiten. Es gibt dir eine 360-Grad-Sicht auf dein Unternehmen – nicht nur auf die Technik, sondern auf alles, was für eine erfolgreiche KI-Einführung relevant ist: Daten, Menschen, Führung, Infrastruktur, Compliance. Erst wenn du weißt, wo du stehst, kannst du den richtigen Weg nach vorne planen.

Vertiefung: Mögliche Handlungsfelder für ein KI-Reifegradmodell

Das KI-Reifegradmodell betrachtet dein Unternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln. Sechs Handlungsfelder sind dabei besonders relevant:

1. Daten

Eine KI wird mit Daten trainiert – daher sind sie essenziell. Ohne ausreichende Datenbasis ist die Einführung von KI nicht möglich. Frag dich: Hast du die Daten, die du brauchst? Sind sie in der richtigen Qualität verfügbar?

2. Mitarbeitende

Mitarbeitende müssen in der Lage sein, KI-Anwendungen umzusetzen. Das nötige Know-how ist ein entscheidender Faktor. Fehlt es – wird die beste Technologie zum Papiertiger.

3. Führungskompetenz

Die Führungsmannschaft muss die strategische Bedeutung von KI verstehen und unterstützen. Schwächen in der Führungskompetenz erfordern gezielte Schulungen. Denn wenn die Spitze nicht mitzieht, bewegt sich nichts.

4. IT-Infrastruktur

Die technische Infrastruktur des Unternehmens muss auf die Anforderungen von KI ausgerichtet sein. Reicht deine aktuelle Infrastruktur? Oder brauchst du Cloud-Lösungen, neue Server, mehr Rechenleistung?

5. Compliance und KPIs

Es müssen klare Regelungen und Key Performance Indicators (KPIs) vorhanden sein, die die Einführung und Überwachung von KI unterstützen. Ohne Leitplanken kein sicherer Weg.

6. Individuelle Handlungsfelder

Diese variieren von Unternehmen zu Unternehmen, sodass das Modell auf die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden muss. Kein Unternehmen gleicht dem anderen – und genau deshalb gibt es keinen festen Satz von Handlungsfeldern. In der Regel betrachtet man acht bis neun Felder, die individuell zusammengestellt werden.

Der Riesenvorteil: Du erkennst Lücken. Du siehst Handlungsbedarf. Und du weißt genau, wo du aktiv werden musst – statt im Blindflug zu investieren.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Wie kann ein Unternehmen die Priorisierung von KI-Projekten sinnvoll gestalten?

- ☐ Indem es ausschließlich auf die technische Machbarkeit setzt und alle Projekte mit geringem technischem Aufwand zuerst umsetzt.
- ☐ Indem es die KI-Strategie regelmäßig überprüft und Projekte nach ihrem Wert und Nutzen für das Unternehmen priorisiert.
- ☐ Indem es eine feste Fünfjahresplanung erstellt und alle KI-Projekte gleichzeitig startet, um maximalen Fortschritt zu erzielen.
- ☐ Indem es sich ausschließlich auf externe Berater verlässt, die die Priorisierung vollständig übernehmen.

Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Abteilungen, Erfahrungsberichte, Handlungsfelder, Kompetenzen

Ein KI-Reifegrad-Modell hilft dabei, nicht nur technologische, sondern auch organisatorische _____ im Unternehmen zu bewerten. Ein solcher Reifegrad-Test kann sowohl die IT-Infrastruktur als auch die _____ der Mitarbeitenden analysieren, um den Erfolg der KI-Implementierung sicherzustellen.

Reflexionsfragen

1. Wie strategisch ist die KI-Einführung in deinem Unternehmen bisher geplant?

Deine Notizen:

2. In welchem der sechs Handlungsfelder siehst du den größten Nachholbedarf?

Deine Notizen:

3. Hast du schon einmal einen KI-Reifegrad-Test gemacht – und wenn nein, was hält dich davon ab?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Warum reicht es nicht, KI nur als IT-Thema zu betrachten?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil auch Mitarbeiter, Führung, Compliance und Daten entscheidend für den Erfolg sind

Frage 2: Nenne drei Handlungsfelder des KI-Reifegradmodells

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Daten, Mitarbeitende, IT-Infrastruktur (oder Führungskompetenz, Compliance/KPIs)

Frage 3: Wie oft sollte die Priorisierung von KI-Initiativen überprüft werden?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Regelmäßig und häufig – nicht in Vier- oder Fünfjahreszyklen, sondern kontinuierlich

LEKTION 4.6

Strategische Planung für KI-Projekte II: Zielsetzung und Ressourcenplanung

Von der Roadmap über die Ressourcenplanung bis zu KPIs – in dieser Lektion bekommst du das komplette Werkzeug für die strategische Planung deiner KI-Projekte. Denn ohne klare Ziele und die richtigen Ressourcen bleibt jedes KI-Projekt ein teures Experiment.

S1 – Die KI-Projekt-Roadmap

Eine KI-Projekt-Roadmap ist etwas sehr Aktives. Sie beginnt mit der Übersicht der überhaupt geplanten KI-Projekte. Du überlegst dir, welche KI-Projekte du hast, priorisierst sie und planst daraufhin einen Ablauf der verschiedenen Projekte nacheinander. Die grundlegenden Schritte: Als Erstes definierst du die Ziele und Erwartungen der Stakeholder. Dann sammelst du die KI-Projekte und priorisierst sie. Dann planst du die Ressourcen und das Budget. Und schließlich definierst du: Welche Risiken können auftreten? So eine Roadmap umfasst meistens vier bis fünf Jahre, muss aber kontinuierlich hinterfragt und an Veränderungen angepasst werden.

S2 – Ressourcenplanung: Menschen, Technik, Budget

Für die Umsetzung brauchst du Ressourcen. Auf der Roadmap kannst du den Personalbedarf ermitteln: Welche Fähigkeiten brauchst du? Hast du internes Know-how oder musst du Mitarbeiter fortbilden? Brauchst du zusätzliche Spezialisten wie Datenanalysten? Parallel dazu prüfst du die IT-Infrastruktur: Betreibst du die Infrastruktur inhouse oder sourcst du sie über die Cloud? Bei einem großen Projekt mit einem komplexen Sprachmodell brauchst du eine gewisse Infrastruktur, die man vielleicht besser in der Cloud betreibt. Und das Finanzielle: Alles kostet Geld – das sollte man nicht vergessen.

S3 – Risikoanalyse in der Roadmap

Zu einer guten Roadmap gehört auch eine Risikoanalyse. In jedem Projekt können Risiken auftreten – beim KI-Projekt kann das zum Beispiel sein, dass Daten nicht so vorhanden sind, wie man sie braucht. Du machst eine Risikoliste, sammelst alle Risiken im Brainstorming mit dem Team und pflegst sie in ein Projektmanagement-Tool. Und ganz wichtig: Stakeholder sollten in die Risikoanalyse eingebunden werden, weil sie die bessere Übersicht haben und auf Risiken kommen, die dem Projektmanager vielleicht nicht einfallen würden.

S4 – Workshops und Brainstorming als Basis

Ohne die grundlegenden Ideen geht es nicht. Meistens fängt man wirklich mit Workshops und Brainstorming an, sammelt die Ideen und verteilt das dann im Team, so dass man in die Tiefe gehen kann – zum Beispiel in die Datenanalyse mit den entsprechenden Tools. Die klassischen Projektmanagement-Tools wie MS Project, Asana oder Trello helfen dabei, den Überblick zu behalten. Workshops und Brainstorming liefern die Basis, Datenanalyse liefert die Tiefe.

S5 – Erfolgskriterien und KPIs

Um den Fortschritt zu messen, brauchst du Key Performance Indicators. Das ist wie in jedem Projektmanagement: Du stellst fest, ob deine Ziele erreicht werden, ob Budgets eingehalten werden, ob du die Ressourcen richtig einschätzt. Aber bei KI-Projekten gibt es spezifische KPIs: Wie zuverlässig ist die KI-Diagnose? Wie hoch ist die Fehlerrate? Wie genau sind die Vorhersagen? Stimmt die Verarbeitungsgeschwindigkeit – gerade bei Echtzeitanwendungen? Und sind die ethischen Richtlinien eingehalten? Diese Spezifikationen des KI-Projektmanagements machen den Unterschied zu normalen Projekten.

Letzte Szene – Recap

- Eine KI-Projekt-Roadmap umfasst Priorisierung, Ressourcen, Budget und Risiken
- Ressourcenplanung umfasst Personal, IT-Infrastruktur und Finanzen
- Stakeholder sollten in die Risikoanalyse eingebunden werden
- KPIs messen den Fortschritt – bei KI gibt es spezifische Kennzahlen
- Die Roadmap muss kontinuierlich hinterfragt und angepasst werden

Vertiefung: Entwicklung einer KI-Projekt-Roadmap

Eine KI-Projekt-Roadmap ist dein strategischer Fahrplan. Nicht irgendein Dokument, das in der Schublade verstaubt – sondern ein lebendiges Werkzeug, das dir Orientierung gibt und dein Unternehmen auf Kurs hält.

Stell dir die Roadmap wie eine Landkarte für eine lange Reise vor. Ohne sie fährst du vielleicht los – aber ob du ankommst, ist Glückssache. Mit ihr weißt du, welche Etappen vor dir liegen, wo Tankstellen sind und wo du mit Baustellen rechnen musst.

Die grundlegenden Schritte:

1. Ziele und Erwartungen der Stakeholder definieren

Was willst du mit KI erreichen? Und was erwarten die Menschen, die davon betroffen sind? Kläre das zuerst – sonst baust du an einem Haus, in das niemand einziehen will.

2. KI-Projekte sammeln und priorisieren

Welche Projekte stehen an? Welche bringen den größten Nutzen? Setze die mit dem höchsten Wertbeitrag an die Spitze.

3. Ressourcen und Budget planen

Ohne Geld, ohne Menschen, ohne Technik passiert nichts. Plane realistisch – nicht optimistisch.

4. Risiken identifizieren

Was kann schiefgehen? Daten nicht verfügbar? Regulatorische Hürden? Technische Grenzen? Sammle die Risiken im Team – und binde unbedingt deine Stakeholder ein. Sie kennen das Geschäftsumfeld oft besser als das Projektteam und sehen Risiken, auf die du allein nicht kommst.

Eine Roadmap umfasst meistens vier bis fünf Jahre. Aber vergiss starre Fünfjahrespläne. In der KI-Welt ändern sich die Spielregeln permanent. Hinterfrage deine Roadmap kontinuierlich. Passe sie an. Halte sie lebendig.

Vertiefung: Ressourcenplanung und -allokation

Du hast eine Roadmap. Du hast priorisiert. Jetzt brauchst du die Ressourcen, um loszulegen. Drei Bereiche sind entscheidend:

Personal: Welche Fähigkeiten brauchst du im Team? Hast du internes Know-how – oder musst du Mitarbeitende fortbilden? Brauchst du zusätzliche Spezialisten wie Datenanalysten, Data Scientists oder Entwickler mit agilem Mindset? Gerade der Personalbedarf wird oft unterschätzt. Die besten Algorithmen bringen nichts, wenn niemand da ist, der sie versteht und anwendet.

IT-Infrastruktur: Betreibst du deine Infrastruktur inhouse oder setzt du auf die Cloud? Bei einem großen Projekt mit einem komplexen Sprachmodell brauchst du erhebliche Rechenleistung – die du vielleicht besser extern zukaufst. Prüfe ehrlich: Was hast du? Was brauchst du? Und wie beschaffst du es?

Budget: Alles kostet Geld. Das klingt banal – wird aber erstaunlich oft vergessen. Lizenzen, Personal, Cloud-Kosten, Schulungen, externe Beratung – rechne alles durch. Lieber realistisch kalkulieren als nachher überrascht werden.

Die ehrliche Bestandsaufnahme ist der erste Schritt. Erst wenn du weißt, was du hast, kannst du planen, was du brauchst.

Vertiefung: Erfolgskriterien und KPIs

Woher weißt du, ob dein KI-Projekt auf Kurs ist? Die Antwort: Key Performance Indicators – also messbare Kennzahlen, die dir zeigen, wo du stehst.

Standard-KPIs kennst du aus dem klassischen Projektmanagement: Zielerreichung, Budgeteinhaltung, Zeitplan. Sind wir im Plan? Stimmen die Kosten? Werden die Ressourcen richtig eingesetzt?

Aber bei KI-Projekten reicht das nicht. Hier kommen spezifische KPIs dazu, die den Unterschied machen:

- Zuverlässigkeit der KI-Diagnose: Wie verlässlich sind die Ergebnisse? In der Medizin etwa erreichen KI-Systeme bei der Analyse von Computertomografien teilweise 99,9 % Genauigkeit.
- Fehlerrate: Wie oft liegt die KI daneben? Und welche Konsequenzen hat ein Fehler?
- Genauigkeit der Vorhersagen: Treffen die Prognosen zu? Das ist besonders bei prädiktiven Modellen entscheidend.
- Verarbeitungsgeschwindigkeit: Gerade bei Echtzeitanwendungen – etwa autonomes Fahren oder Qualitätskontrolle in der Produktion – muss die KI blitzschnell reagieren.
- Einhaltung ethischer Richtlinien: Halluziniert die KI? Verbreitet sie Vorurteile? Trifft sie faire Entscheidungen? Ethik-KPIs sind kein „Nice-to-have“ – sie sind Pflicht.

Definiere deine KPIs von Anfang an. Nur so kannst du steuern, nachjustieren – und am Ende beweisen, dass dein KI-Projekt echten Mehrwert liefert.

Teste dich: Multiple Choice

Aussage: „Bei der Entwicklung einer KI-Projekt-Roadmap sind Stakeholder nicht in die Risikoanalyse eingebunden, da dies ausschließlich Aufgabe des Projektmanagements ist.“

- ☐ Diese Aussage ist richtig. Die Risikoanalyse ist eine spezifische Aufgabe des Projektmanagements, die eine tiefgehende Kenntnis der technischen Details erfordert. Stakeholder könnten den Prozess verlangsamen und sollten daher nicht direkt einbezogen werden.
- ☐ Diese Aussage ist falsch. Stakeholder sollten in die Risikoanalyse eingebunden werden, da sie eine breitere Perspektive und tiefere Kenntnisse über das Geschäftsumfeld mitbringen. Ihre Einbindung kann helfen, potenzielle Risiken zu erkennen, die dem Projektteam nicht bewusst sind.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Wie solltest du bei der Ressourcenplanung für ein KI-Projekt vorgehen, wenn du nicht sicher bist, ob dein Unternehmen über die notwendigen Fähigkeiten verfügt?

- ☐ Du solltest zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme der vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen durchführen und dann gezielt Weiterbildungsmaßnahmen planen.
- ☐ Du solltest sofort externe Fachkräfte einstellen, ohne die vorhandenen Ressourcen zu prüfen.
- ☐ Du solltest alle KI-Projekte bis auf Weiteres verschieben, bis du sicher bist, dass alle notwendigen Fähigkeiten im Unternehmen vorhanden sind.
- ☐ Du solltest auf jede Ressourcenplanung verzichten und stattdessen alle Mitarbeitenden in KI-Trainings schicken.



Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Geschwindigkeit, Budget, Rekorde, Ziele, Plan, Zuverlässigkeit

Um im Projektmanagement den Fortschritt zu messen, ist es entscheidend, festzustellen, ob die vorher definierten _____ erreicht wurden. KPIs, also Key Performance Indicators, helfen dabei, zu erkennen, wie weit ein Projekt im _____ liegt. Ein Beispiel für einen KPI in einem medizinischen KI-Projekt könnte die _____ der Diagnose sein.

Reflexionsfragen

1. Hast du für dein KI-Projekt bereits eine Roadmap – und wenn ja, wie aktuell ist sie?

Deine Notizen:

2. Welche Ressourcen fehlen dir aktuell am meisten: Personal, Technik oder Budget?

Deine Notizen:

3. Welche KI-spezifischen KPIs wären für dein Projekt besonders relevant?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Was sind die grundlegenden Schritte einer KI-Projekt-Roadmap?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Ziele definieren, Projekte priorisieren, Ressourcen planen, Risiken identifizieren

Frage 2: Warum sollten Stakeholder in die Risikoanalyse eingebunden werden?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil sie eine breitere Perspektive haben und Risiken erkennen, die das Projektteam übersieht

Frage 3: Nenne zwei KI-spezifische KPIs

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Zuverlässigkeit/Genauigkeit der KI-Vorhersagen und Fehlerrate des Modells

LEKTION 4.7

Projektmanagement für KI-Projekte

Vom Sprint bis zum Projektabschluss – in dieser Lektion erfährst du, wie du KI-Projekte mit agilen Methoden planst, steuerst und erfolgreich übergibst. Plus: ein konkreter Leitfaden mit Do's und Dont's für dich als Führungskraft.

S1 – Planung mit Vision und User Stories

Agile KI-Projekte werden geplant, indem man erstmal eine Vision aufbaut: Wo will ich hin, was will ich erreichen? Wenn die Vision klar ist, kommunizierst du sie – und dann fängst du an, das Projekt in die Tat umzusetzen. Nicht wie in klassischen Projekten, wo du große Arbeitspakete schnürst. Im Agilen schaffst du User Stories – fest formulierte Arbeitsaufgaben. Zum Beispiel: „Ich möchte eine KI entwickeln, um den Workflow im Rechnungseingang um 30 Prozent zu beschleunigen.“ Die User Stories werden dann in Sprints umgesetzt – Zyklen von in der Regel drei bis vier Wochen.

S2 – Datenbeschaffung und Qualitätskontrolle

Datenbeschaffung ist bei KI-Projekten etwas ganz Zentrales und muss von vornherein geplant werden. Du musst wissen: Welche Daten brauche ich überhaupt? Dann geht es um die Identifikation und die Organisation. Datenschutzgesetze spielen eine Rolle – ob du überhaupt Zugriff auf die Daten hast. Das klärt man am Anfang eines jeden Projektes, weil es ja auch sein kann, dass du ein Projekt aufgrund der gesetzlichen Regelung gar nicht machen darfst. Die Datenbeschaffung wird kontinuierlich in die Sprints integriert, damit du immer die Daten zur Verfügung hast, die du brauchst.

S3 – Durchführung und Steuerung: Das Team ist der Star

Bei der Durchführung und Steuerung von KI-Projekten mit agilen Methoden spielt das Team die zentrale Rolle. Das Team trägt die Verantwortung, ist bevollmächtigt und entscheidet selber, was und wie es arbeitet. Statt klassischer Hierarchien hast du meistens fünf, sechs,

sieben Mitarbeiter, die selbst entscheiden, wann, wie und was sie abarbeiten. Es gibt keine Hierarchien, keine Teams im klassischen Sinne – nur gleichberechtigte Teammitglieder. Der Erfolg wird am Team gemessen, nicht am Einzelnen. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Es braucht eine klare Rollenverteilung und eine neue Denkweise.

S4 – Kommunikation und Herausforderungen

Kommunikation und Feedback sind im agilen Projektmanagement extrem wichtig. Tägliche kurze Meetings – zehn Minuten, nach gewissen Regeln – halten alle auf dem gleichen Stand. Am Ende jedes Sprints gibt es Meetings, um zu schauen, ob das Team gut zusammenarbeiten konnte und wo es Hinderungsgründe gab. Die Herausforderungen: schwierige Planbarkeit, weil sich permanent Dinge ändern können. Budget-Unsicherheit, weil mit jedem Sprint Änderungen eintreten. Und die Integration von agilen Teams in bestehende, hierarchisch aufgebaute Unternehmensstrukturen – das ist oft ein schwieriger Prozess.

S5 – Projektabschluss: Übergabe und Lessons Learned

Beim Abschluss eines KI-Projekts wird es an den operativen Betrieb übergeben. Die Übergabe ist nach meiner Ansicht das Wichtigste: Du musst die Mitarbeiter, die das Projekt übernehmen, erstmal befähigen, damit zu arbeiten. Schulungen sind unverzichtbar – und dabei auch überprüfen, ob die Ziele des Auftraggebers erreicht worden sind. „Lessons Learned“ – das Sammeln und Dokumentieren von Erkenntnissen – ist essenziell, damit zukünftige Projekte davon profitieren. Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was habe ich gelernt? Das wird dokumentiert und archiviert, damit man sich immer weiterentwickelt.

S6 – Dein Leitfaden: Do's für dein KI-Projekt

Fünf Erfolgsfaktoren für dein KI-Projekt: Erstens – Setze auf Iterationen und Flexibilität: Plane kurze Sprints von ein bis zwei Wochen und hole regelmäßig Feedback ein. Zweitens – Fokussiere auf Wertschöpfung und Transparenz: Priorisiere Features mit dem größten Geschäftswert und visualisiere den Fortschritt mit Kanban-Boards. Drittens – Fördere bereichsübergreifende Zusammenarbeit: Bilde Teams aus Data Scientists, Entwicklern, Fachexperten und Ethik-Spezialisten. Viertens – Etabliere eine Kultur des kontinuierlichen Lernens: Führe regelmäßige Retrospektiven durch und schaffe Raum für Experimente.

Fünftens – Berücksichtige Ethik, Compliance und Erklärbarkeit: Integriere ethische Überlegungen und Compliance-Checks in jeden Sprint.

S7 – Dein Leitfaden: Dont's – Fallstricke vermeiden

Vier Fallstricke, die du vermeiden solltest: Erstens – Vernachlässige nie die Datenqualität: Schlechte Daten führen zu minderwertigen KI-Modellen. Vermeide halbherzige Datenbereinigung und das Ansammeln technischer Schulden. Zweitens – Gehe nie davon aus, dass alles glatt laufen wird: KI-Projekte sind unvorhersehbar. Vermeide zu hohe Erwartungen und starre, unveränderliche Projektpläne. Drittens – Verliere nie den Fokus auf die Endnutzer: Die beste KI-Lösung ist wertlos, wenn sie nicht bedienungsfreundlich ist. Viertens – Unterschätze nie die Bedeutung klarer Verantwortlichkeiten und Change Management: Unklare Rollen führen zu Ineffizienz und Widerstand.

Letzte Szene – Recap

- Agile KI-Projekte starten mit einer Vision und werden in User Stories und Sprints umgesetzt
- Datenbeschaffung und -qualität müssen von Anfang an geplant werden
- Das Team ist eigenverantwortlich – Kommunikation und Feedback sind entscheidend
- Übergabe und Lessons Learned sichern den langfristigen Projekterfolg
- Do's: Iterationen, Wertschöpfung, Zusammenarbeit, Lernen, Ethik – Dont's: Datenqualität vernachlässigen, starre Pläne, Nutzer vergessen, Rollen unklar lassen

Vertiefung: Planung von KI-Projekten mit agilen Methoden

Agile Projekte beginnen nicht mit einem dicken Pflichtenheft. Sie beginnen mit einer Vision.

Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Formuliere deine KI-Vision klar und kommuniziere sie. Denn wenn dein Team nicht weiß, wohin die Reise geht, rudert jeder in eine andere Richtung.

Aus der Vision entstehen User Stories – konkrete, greifbare Arbeitsaufgaben. Nicht „Wir machen irgendwas mit KI“, sondern: „Ich möchte eine KI entwickeln, um den Workflow im Rechnungseingang um 30 Prozent zu beschleunigen.“ Das ist konkret. Das ist messbar. Das motiviert.

Diese User Stories werden in Sprints umgesetzt – kurze Zyklen von zwei bis vier Wochen. Am Ende jedes Sprints wird geprüft: Haben wir unsere Ziele erreicht? Was nehmen wir in den nächsten Sprint mit?

Und dann die Datenbeschaffung – das Herzstück jedes KI-Projekts. Plane sie von Anfang an. Nicht als Nebensache, nicht als „machen wir später“. Kläre zuerst: Welche Daten brauchst du? Sind sie verfügbar? Hast du rechtlich Zugriff darauf? Datenschutzgesetze können ein Projekt schon vor dem Start beenden – wenn du sie ignorierst.

Integriere die Datenbeschaffung kontinuierlich in deine Sprints. So stellst du sicher, dass du immer die Daten zur Verfügung hast, die du für den nächsten Schritt brauchst. Keine Daten – kein Fortschritt. So einfach ist das.

Vertiefung: Durchführung und Steuerung nach agilen Methoden

Im agilen KI-Projekt ist das Team der Star. Nicht der Projektleiter. Nicht die Geschäftsführung. Das Team.

Das Team trägt die Verantwortung. Es ist bevollmächtigt. Es entscheidet selbst, was es wann und wie abarbeitet. Klingt nach Chaos? Ist es nicht – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Statt klassischer Hierarchien hast du fünf, sechs, sieben Mitarbeitende, die gleichberechtigt zusammenarbeiten. Es gibt keine Teamleiter im klassischen Sinne. Der Erfolg wird am Team gemessen, nicht am Einzelnen. Das erfordert eine völlig neue Denkweise – und ja, es ist schwierig, Mitarbeitende aus hierarchischen Strukturen in agile Teams zu überführen. Aber es lohnt sich.

Kommunikation ist der Klebstoff, der alles zusammenhält. Tägliche kurze Meetings – zehn Minuten, nach klaren Regeln – halten alle auf dem gleichen Stand. Am Ende jedes Sprints gibt es Review-Meetings: Hat das Team gut zusammengearbeitet? Wo gab es Hindernisse? Was lernen wir daraus?

Die Herausforderungen dabei sind real:

- Schwierige Planbarkeit: Dinge ändern sich permanent. Was heute gilt, kann morgen überholt sein.
- Budget-Unsicherheit: Mit jedem Sprint können Änderungen eintreten, die das Budget beeinflussen.
- Integration in bestehende Strukturen: Agile Teams in hierarchisch aufgebaute Unternehmen einzubetten – das ist einer der größten Stolpersteine. Und trotzdem: Die Ergebnisse sind in der Regel deutlich besser als bei klassischen Methoden. Gerade bei KI, wo du Neuland betrittst.

Vertiefung: Dein Leitfaden als Führungskraft – Do's und Dont's

Dieser Leitfaden ist dein Kompass für agile KI-Projekte. Schneide ihn aus, häng ihn an die Wand – oder besser: Lebe ihn.

Do's – Erfolgsfaktoren für dein KI-Projekt:

1. Setze auf Iterationen und Flexibilität

KI-Projekte sind komplex und erfordern ständige Anpassungen. Plane kurze Sprints von ein bis zwei Wochen. Hole regelmäßig Feedback ein und passe dein KI-Modell schnell an. Starre Langzeitpläne? Vergiss sie.

2. Fokussiere auf Wertschöpfung und Transparenz

Nicht alle Features sind gleich wichtig. Priorisiere die mit dem größten Geschäftswert. Visualisiere den Projektfortschritt mit Kanban-Boards – Transparenz motiviert das Team und schafft Vertrauen.

3. Fördere bereichsübergreifende Zusammenarbeit

Bilde Teams aus Data Scientists, Entwicklern, Fachexperten und Ethik-Spezialisten. Vielfältige Perspektiven führen zu besseren KI-Lösungen. Fördere den Wissensaustausch über Fachgrenzen hinweg.

4. Etabliere eine Kultur des kontinuierlichen Lernens

In der schnelllebigen KI-Welt ist ständige Verbesserung entscheidend. Führe regelmäßige Retrospektiven durch. Schaffe eine Umgebung, in der aus Fehlern gelernt und experimentiert wird.

5. Berücksichtige Ethik, Compliance und Erklärbarkeit

Verantwortungsvolle KI-Entwicklung ist entscheidend für Akzeptanz und Nachhaltigkeit. Integriere ethische Überlegungen und Compliance-Checks in jeden Sprint. Lege Wert auf die Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen.

Dont's – Fallstricke, die du vermeiden solltest:

1. Vernachlässige nie die Datenqualität

Schlechte Daten führen zu minderwertigen KI-Modellen. Punkt. Vermeide halbherzige Datenbereinigung und das Ansammeln technischer Schulden. Pflege und optimiere deine bestehenden Modelle.

2. Gehe nie davon aus, dass alles glatt läuft

KI-Projekte sind unvorhersehbar. Vermeide zu hohe Erwartungen – gerade bei langfristiger Planung können Ziele nicht immer punktgenau eingehalten werden. Starre, unveränderliche Projektpläne sind der sichere Weg ins Scheitern.

3. Verliere nie den Fokus auf die Endnutzer

Die beste KI-Lösung ist wertlos, wenn sie nicht bedienungsfreundlich ist. Vermeide es, die Bedürfnisse und das Feedback der Endanwender aus den Augen zu verlieren. Bedienbarkeit entscheidet über Akzeptanz.

4. Unterschätze nie klare Verantwortlichkeiten und Change Management

Unklare Rollen führen zu Ineffizienz und Widerstand. Vermeide es, Mitarbeitende alleine zu lassen. Frage sie nach konkreten Möglichkeiten, sie bei der KI-Implementierung zu unterstützen – durch Schulungen, Weiterbildungen und klare Kommunikation.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Wie sollte die Datenbeschaffung in einem KI-Projekt geplant werden, das nach agilen Methoden durchgeführt wird?

- ☐ Die Datenbeschaffung sollte von Anfang an geplant und kontinuierlich in die Sprints integriert werden.
- ☐ Die Datenbeschaffung sollte erst beginnen, nachdem alle anderen Projektphasen abgeschlossen sind.
- ☐ Die Datenbeschaffung ist eine Aufgabe, die vollständig automatisiert werden kann und keine besondere Planung erfordert.
- ☐ Die Datenbeschaffung muss ausschließlich in der ersten Projektphase abgeschlossen sein.



Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Motivation, Archivierung, Verhandlung, Übergabe, Dokumentation, Schulung

Ein wesentlicher Schritt zum Abschluss eines KI-Projekts ist die _____ an den operativen Betrieb. Dieser Prozess erfordert nicht nur die technische _____ des Projekts, sondern auch eine umfassende _____ der Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten werden.



Reflexionsfragen

1. Wie würdest du die Vision für dein nächstes KI-Projekt formulieren?

Deine Notizen:

2. Welche der Do's und Dont's sind für dein Unternehmen aktuell besonders relevant?

Deine Notizen:

3. Wie gestaltest du den Projektabschluss – gibt es bei dir systematische Lessons Learned?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Warum ist die Datenbeschaffung bei KI-Projekten von Anfang an zu planen?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil KI-Modelle mit Daten trainiert werden und fehlende oder schlechte Daten das Projekt gefährden

Frage 2: Was sind Lessons Learned und warum sind sie wichtig?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Dokumentierte Erkenntnisse aus dem Projekt, damit zukünftige Projekte davon profitieren

Frage 3: Nenne zwei Do's und zwei Dont's für KI-Projekte

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Do's: Iterationen und Flexibilität, bereichsübergreifende Zusammenarbeit.
Dont's: Datenqualität vernachlässigen, starre Projektpläne

LEKTION 4.8

Skalierung von KI-Initiativen

Eine KI-Anwendung, die funktioniert, ist erst der Anfang. In dieser Lektion lernst du, wie du erfolgreiche KI-Lösungen strategisch skalierst – von der Potenzialanalyse über Cloud-Dienste und DevOps-Praktiken bis hin zu eindrucksvollen Praxisbeispielen.

S1 – Skalierungspotenzial bewerten

Bevor du eine KI-Anwendung skalierst, brauchst du eine klare Analyse. Welchen Nutzen hat die bisherige KI-Anwendung für dein Unternehmen gebracht? Wie wird sie von den Anwendern genutzt? Wie kommt sie beim Kunden an? Und dann natürlich auch: Welche Potenziale habe ich in der Technologie, um zu skalieren? Ist das überhaupt möglich, ohne Probleme? Habe ich dafür die notwendigen Daten? Es geht also um die Identifikation von hohem Mehrwert oder der entsprechenden Wirkung. Nur weil etwas aktuell gut läuft, heißt das nicht, dass es bei der Skalierung keine Probleme gibt.

S2 – Kriterien für die Skalierungsentscheidung

Natürlich geht es schlichtweg um den Wert für das Unternehmen. Welchen Nutzwert hat mein Unternehmen davon, wenn ich das hochskaliere? Ist das nicht gegeben, lohnt sich der Aufwand nicht. Dann die Akzeptanz des Kunden: Wird die Anwendung angenommen? Welchen Nutzen hat der Kunde davon? Und die technische Machbarkeit: Wie ist es überhaupt umzusetzen und zu integrieren? Dazu kommt eine klassische Marktbeobachtung – Wettbewerbsbeobachtungen, um zu schauen, was bereits eingesetzt wird. Und schließlich die Analyse: Welche Auswirkungen hat die KI auf mein aktuelles Geschäftsmodell?

S3 – Cloud-Dienste und DevOps als Skalierungstreiber

Cloud-Anbieter spielen eine bedeutende Rolle bei der Skalierung. Wenn du die Infrastruktur nicht intern hast, sondern extern auf einer Cloud betreibst, kannst du bei verschiedenen großen Anbietern zusätzliche Rechenleistung zumieten und dann hochskalieren. Aber du

kannst natürlich auch klassische Praktiken anwenden, die häufig aus dem Agilen kommen – zum Beispiel DevOps-Praktiken. DevOps ist ein Misch aus Development und Operating, also Softwareentwicklung und IT. Das bringt sowohl Entwickler als auch die IT zusammen, sodass sie zusammenarbeiten und kontinuierlich etwas entwickeln. Dadurch kommst du besser und schneller in der Skalierung voran.

S4 – Daten-Pipelines für die Skalierung

Daten-Pipelines sind entscheidend, damit du kontinuierlich deine Datenströme im Projekt hast – gerade auch in der Skalierung. Wenn du Daten hochskalierst, bedeutet das: mehr Daten in besserer Qualität. Das ist schlichtweg die Definition der Datenflüsse. Für eine kontinuierliche Entwicklung brauchst du eine kontinuierliche Bereitstellung und Aktualisierung der Daten, weil in der Regel KI-Projekte an neue Begebenheiten angepasst werden. Und das geht natürlich nicht ohne Daten. Daten-Pipelines sind in der Regel automatisierte Prozesse, so dass du automatisch die Daten erhebst und in den Datenbestand integrieren kannst.

S5 – Fallbeispiel: KI-generierte Verkaufstrainings

Ein beeindruckendes Beispiel für erfolgreiche Skalierung: Eine große deutsche Versicherung hat es geschafft, mithilfe hochskalierter KI-Anwendung flächendeckend interne Verkaufstrainings für ihre Mitarbeitenden anzubieten – KI-gesteuert, aber täuschend echt. Ein KI-generierter Avatar spielt die Rolle eines Kunden und führt ein Verkaufsgespräch. Im Anschluss gibt er Feedback und wertvolle Tipps zur Verkaufsstrategie. Die zeit- und kostenintensiven Trainingsseminare, bei denen Mitarbeitende mehrere Tage an einem Ort zusammenkommen mussten, werden durch flexible, kostengünstige und trotzdem effektive Online-Trainings ersetzt. Die Vertriebler können das 24/7 machen, wann sie Lust haben – und das kommt deutlich besser an.

S6 – Fallbeispiel: NotCo – Fleischersatz aus dem KI-Labor

Ein weiteres beeindruckendes Beispiel liefert das chilenische Unternehmen NotCo. Ihre Vision war es, eine pflanzliche Alternative zu Schildkrötenfleisch zu entwickeln – ein Produkt, das in verschiedenen Ländern der Erde als kulturelles Erbe gilt. Mithilfe speziell trainierter KI gelang es, über 300.000 Pflanzen und 260 Trillionen mögliche Kombinationen zu analysieren, um die perfekte Fleischimitat in Geschmack, Konsistenz und Textur zu

finden. Der Mensch muss dabei natürlich noch den Geschmack beurteilen – aber die KI hat die Vorarbeit auf ein Niveau gebracht, das ohne sie schlicht unmöglich gewesen wäre.

Letzte Szene – Recap

- Vor der Skalierung: Nutzwert, Kundenakzeptanz und technische Machbarkeit analysieren
- Cloud-Dienste ermöglichen flexible Skalierung der Rechenleistung
- DevOps-Praktiken verbinden Entwicklung und IT für schnellere Skalierung
- Daten-Pipelines sichern die kontinuierliche Datenversorgung bei der Skalierung
- Praxisbeispiele zeigen: KI-Skalierung schafft echten Mehrwert – von Verkaufstrainings bis Lebensmittelinnovation

Vertiefung: Fallstudien erfolgreicher Skalierungen

Theorie ist gut. Praxis ist besser. Zwei Beispiele zeigen dir, wie KI-Skalierung in der Realität aussieht – und was sie möglich macht.

--- Fallbeispiel 1: KI-generierte Verkaufstrainings ---

Stell dir vor: Du sitzt vor deinem Bildschirm. Gegenüber – kein Mensch, sondern ein KI-generierter Avatar. Er sieht aus wie ein echter Kunde, spricht wie einer, reagiert wie einer. Und du führst ein Verkaufsgespräch mit ihm.

Genau das hat eine große deutsche Versicherung umgesetzt. Mit hochskaliertem KI-Technologie bieten sie ihren Vertriebsmitarbeitenden flächendeckende Verkaufstrainings an – gesteuert von KI, aber täuschend echt. Der Avatar spielt die Kundenrolle, führt das Gespräch, stellt Einwände – und gibt am Ende detailliertes Feedback mit wertvollen Tipps zur Verkaufsstrategie.

Was dadurch ersetzt wird? Die zeit- und kostenintensiven Präsenztrainings, bei denen Mitarbeitende mehrere Tage an einem Ort zusammenkommen mussten. Stattdessen: flexible, kostengünstige Online-Trainings. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. In einer vertrauensvollen Umgebung, in der nur die KI zuschaut. Das kommt bei den Vertrieblern deutlich besser an.

Die Versicherung setzt das inzwischen bundesweit ein. Eine beeindruckende Skalierung – und ein Beweis dafür, dass KI nicht nur Prozesse optimiert, sondern ganze Lernkulturen verändern kann.

--- Fallbeispiel 2: NotCo – Fleischersatz aus dem KI-Labor ---

Das chilenische Unternehmen NotCo hat sich auf pflanzliche Alternativen zu tierischen Produkten spezialisiert. Ihre besondere Vision: eine pflanzliche Alternative zu Schildkrötenfleisch – ein Produkt, das in verschiedenen Ländern als kulturelles Erbe gilt.

Wie findet man die perfekte Kombination pflanzlicher Zutaten, die in Geschmack, Konsistenz und Textur an echtes Fleisch herankommt? Kein Mensch kann das allein lösen. Dafür haben sie Giuseppe entwickelt – eine speziell trainierte KI, die über 300.000 Pflanzen und 260 Trillionen mögliche Kombinationen analysiert hat.

Das Ergebnis: Ein Fleischimitat, das verblüffend nah am Original ist. Natürlich muss am Ende der Mensch noch den Geschmack beurteilen – KI kann zwar sehen und hören, aber schmecken noch nicht. Doch die Vorarbeit, die Giuseppe leistet, wäre ohne KI schlicht unmöglich gewesen.

Was beide Beispiele gemeinsam haben: Erfolgreiche Skalierung braucht eine klare Vision, die richtige Technologie – und den Mut, groß zu denken.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Welche Rolle spielen Anbieter von Cloud-Diensten bei der Identifikation des Skalierungspotenzials von KI-Initiativen?

- ☐ Sie ermöglichen es, KI-skeptische Mitarbeitende auszutauschen und so die Akzeptanz von KI in der Belegschaft zu steigern.
- ☐ Sie ermöglichen es, extern Infrastrukturen und Rechenleistung einzukaufen, die das Unternehmen selbst nicht in dieser Größenordnung besitzt.
- ☐ Sie spielen keine bedeutende Rolle, da Unternehmen in der Regel nur auf hauseigene Rechenleistung zurückgreifen sollten, um Risiken zu minimieren.

Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Einschränkung, Schaden, Politik, Bewertung, Nutzen, Kundschaft

Bei der _____ des Skalierungspotenzials von KI-Anwendungen sollte man zuerst die bisherigen Ergebnisse der KI-Anwendung analysieren. Das heißt, du solltest danach fragen, welchen _____ die KI dem Unternehmen bisher gebracht hat, wie die Anwendung konkret genutzt wird und wie die _____ auf die Einführung reagiert hat.

Reflexionsfragen

1. Welche deiner bestehenden KI-Anwendungen hätten Skalierungspotenzial?

Deine Notizen:

2. Wie gut ist deine Daten-Pipeline auf eine Skalierung vorbereitet?

Deine Notizen:

3. Welches der beiden Praxisbeispiele inspiriert dich für dein eigenes Unternehmen – und warum?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Welche Kriterien solltest du bei der Skalierungsentscheidung berücksichtigen?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Nutzwert, Kundenakzeptanz, technische Machbarkeit und Marktanalyse

Frage 2: Was sind DevOps-Praktiken?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Die Verbindung von Softwareentwicklung (Development) und IT-Betrieb (Operations) für kontinuierliche Zusammenarbeit

Frage 3: Warum sind Daten-Pipelines für die Skalierung wichtig?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Sie sichern die kontinuierliche und automatisierte Bereitstellung von Daten in wachsender Qualität und Menge

LEKTION 4.9

Risikomanagement in KI-Projekten

Risiken gehören zu jedem Projekt – bei KI sind sie aber besonders vielfältig. In dieser Lektion lernst du, wie du Risiken identifizierst, bewertest und priorisierst. Und warum es neben negativen Risiken auch positive gibt, die du nicht verpassen solltest.

S1 – Was ist ein Risiko?

Fangen wir ganz von vorne an: Was ist überhaupt ein Risiko? Ein Risiko ist etwas, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt – also nicht sicher ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwo zwischen null und 99 Prozent. Und wenn es eintritt, verändert es den Wert oder das Ergebnis deines Projektes – entweder verbessert oder verschlechtert es das Ziel. Wichtig: Im Projektmanagement sprechen wir nicht nur von negativen Risiken, die Schaden verursachen, sondern auch von positiven Risiken – Chancen, die einen Nutzen bringen können. Zum Beispiel eine Steuererleichterung für KI-Projekte, die unerwartet kommt. Auch das muss in die Projektplanung einfließen.

S2 – Warum Risikomanagement bei KI besonders wichtig ist

In KI-Projekten ist Risikomanagement besonders wichtig, weil es gegenüber klassischen Projekten ganz neue Risiken gibt. Wir haben schon viel über Daten gesprochen – das Risiko, dass Daten nicht gut sind, die Qualitätsrisiken. Die Technologie, die in vielen Fällen Neuland ist – funktioniert sie so, wie ich mir das vorstelle? Dazu kommen ständig neue Risiken hinzu, weil sich die KI-Welt so schnell ändert. Du musst in der Analyse eigentlich immer am Ball bleiben, um mitzukriegen, ob es nicht neue Risiken gibt, die das Projekt gefährden können.

S3 – Die Hauptziele des Risikomanagements

Ein Hauptziel im Risikomanagement ist, dass du die Risiken identifizierst, bewertest und priorisierst. Es geht nicht darum, alle Risiken zu bannen – das ist unrealistisch. Sondern darum, sich um die relevanten Risiken zu kümmern, also die, die einen hohen Schaden

verursachen können. Du überlegst: Wie gehe ich mit diesen Risiken um? Welche Maßnahmen ergreife ich? Das heißt, du brauchst eine gewisse Risikokultur – du musst damit leben können. Risikomanagement ist in jedem Projekt, insbesondere im KI-Projekt, ein kontinuierliches Thema.

S4 – Risiken priorisieren: Der Risikoindex

Wie werden Risiken priorisiert? Relativ simpel: Du schätzt die Eintrittswahrscheinlichkeit ab und multiplizierst sie mit dem potenziellen Schaden. Daraus ergibt sich der Risikoindex. Je höher der Risikoindex, desto dringender musst du handeln. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird häufig mit Experten geschätzt – in Gruppen oder durch Analysen, vielleicht sogar mit KI-Unterstützung. Den Schaden kann man meistens auf Heller und Pfennig genau ausrechnen. Und dann sortierst du die Risiken mit dem höchsten Risikoindex nach oben – die haben Priorität.

S5 – Die verschiedenen Risikoarten bei KI-Projekten

Es gibt verschiedene Arten von Risiken. Technische Risiken: Performance-Probleme der KI, Sicherheitsprobleme, Hackerangriffe, schlechte Datenqualität. Operative Risiken: Falsche Ressourcenplanungen, zu wenig Kapazitäten, Zeitmangel, mangelnde Wartung – was dazu führen kann, dass die KI unzuverlässig wird. Rechtliche Risiken: Gerade jetzt, wo vieles noch neu definiert werden muss – der europäische AI Act ist noch nicht vollständig rechtlich umgesetzt, dazu kommen Copyright- und Datenschutzrisiken. Ethische Risiken: KI-Systeme können Vorurteile haben, halluzinieren oder falsche Entscheidungen treffen – wie das bekannte Beispiel von Amazon, wo die KI bei Einstellungen diskriminierend agierte. Und schließlich Markt- und Geschäftsrisiken: Investiere ich in die richtige Technologie? Ist mein Geschäftsmodell in fünf Jahren noch tragfähig?

Letzte Szene – Recap

- Ein Risiko hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit und verändert den Projektwert – positiv oder negativ
- KI-Projekte haben spezifische Risiken durch Datenqualität, neue Technologien und schnelle Veränderungen
- Risikomanagement heißt: identifizieren, bewerten, priorisieren und handeln
- Der Risikoindex (Wahrscheinlichkeit × Schaden) bestimmt die Priorität
- Fünf Risikoarten: Technisch, Operativ, Rechtlich, Ethisch, Markt/Geschäft

Teste dich: Multiple Choice

Aussage: „Risikomanagement in KI-Projekten bedeutet, dass sämtliche Risiken vermieden werden sollten.“

- ☐ Die Aussage ist richtig. Gerade weil KI-Technologien so neu und mit großer Unsicherheit verbunden sind, sollte man alles dafür tun, um Risiken zu vermeiden. Ansonsten kann es passieren, dass Projekte gleich am Anfang scheitern.
- ☐ Die Aussage ist falsch. Beim Risikomanagement in KI-Projekten geht es darum, Risiken kontinuierlich zu identifizieren, zu bewerten und gegebenenfalls auch Chancen zu nutzen, die aus Risiken entstehen.

Reflexionsfragen

1. Welche Risikoart ist für dein KI-Projekt aktuell am relevantesten?

Deine Notizen:

2. Hast du bereits eine Risikoliste für dein Projekt – und wenn ja, wie aktuell ist sie?

Deine Notizen:

3. Wie gehst du in deinem Unternehmen mit positiven Risiken (Chancen) um?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Wie berechnet man den Risikoindex?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert mit dem potenziellen Schaden

Frage 2: Nenne drei Risikoarten bei KI-Projekten

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Technische, operative und ethische Risiken (oder: rechtliche, Markt-/ Geschäftsrisiken)

Frage 3: Was ist ein positives Risiko?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Eine Chance, die einen unerwarteten Nutzen für das Projekt bringen kann

Methoden zur Risikobewertung

Von der SWOT-Analyse über Brainstorming bis zur Delphi-Methode – in dieser Lektion lernst du die wichtigsten Werkzeuge kennen, mit denen du Risiken in deinem KI-Projekt systematisch identifizierst und bewertest.

S1 – Die SWOT-Analyse: Vier Perspektiven auf einen Blick

Die SWOT-Analyse ist ein bewährtes Werkzeug, das du in einem sehr frühen Stadium einsetzt, um auf einem niedrigen Level die größten Risiken abzuschätzen. SWOT steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats – also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Die ersten beiden – Stärken und Schwächen – sind interne Faktoren: Was kann dein Unternehmen besonders gut? Zum Beispiel: Wir haben viele gut strukturierte Daten. Was kann dein Unternehmen weniger gut? Zum Beispiel: Wir haben keine eigene IT-Infrastruktur. Die anderen beiden – Opportunities und Threats – sind externe Faktoren: Chancen wie ein wachsender Markt oder Fördergelder. Und Bedrohungen wie neue Regulierungen, Hackerangriffe oder der AI Act.

SWOT-Analyse



Vier Perspektiven für eine systematische Risikoeinschätzung

S2 – Brainstorming-Sitzungen: Quantität vor Qualität

Brainstorming-Sitzungen sind ein weiteres probates Mittel. Du setzt dich mit dem Team oder auch mit ein paar Stakeholdern zusammen – vielleicht mal fünf, sechs Leute, mal einen Vormittag – und identifizierst Risiken. Das Ziel ist dabei wirklich die Quantität: möglichst viele Risiken identifizieren, ohne sie sofort zu bewerten. Man brainstormt, liefert alle Ideen für Risiken. Wenn man intern nicht das Know-how hat, sucht man sich halt Leute, die das Know-how haben – zwei, drei Experten, die sagen: Wo kann es bei KI-Implementierungen haken? Die liefern dann die Risiken aus deren Kenntnisstand.

S3 – Die Delphi-Methode: Anonyme Expertenbefragung

Die Delphi-Methode ist ein strukturiertes Befragungsverfahren, das Expertenmeinungen in mehreren Runden sammelt und auswertet, um Prognosen zu erstellen oder Konsens zu erreichen. Die Methode verhindert Gruppendynamiken durch Anonymität und iterative Rückmeldungen. So funktioniert es: Du hast eine Risikoabschätzung mit fünf Risiken. Du

bittest drei, vier oder fünf Experten, unabhängig voneinander die Eintrittswahrscheinlichkeit und den potenziellen Schaden zu bewerten. Du sammelst die Ergebnisse, bildest den Mittelwert und gewinnst damit ein zusätzliches, objektiveres Wissen. Die Methode eignet sich besonders für komplexe Themen mit unsicheren Zukunftsaussichten.

Letzte Szene – Recap

- Die SWOT-Analyse identifiziert interne Stärken/Schwächen und externe Chancen/Risiken
- Brainstorming zielt auf Quantität – möglichst viele Risiken sammeln, ohne sofortige Bewertung
- Die Delphi-Methode nutzt anonyme Expertenbefragungen für objektivere Risikoeinschätzungen
- Alle drei Methoden ergänzen sich und können kombiniert eingesetzt werden
- Die Wahl der Methode hängt vom Projektstadium und der Komplexität ab

Vertiefung: Die SWOT-Analyse im Detail

Vier Buchstaben – ein ganzes Analysewerkzeug. SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken). Klingt erstmal nach BWL-Lehrbuch, ist aber eines der wirkungsvollsten Werkzeuge, die du in einem frühen Projektstadium einsetzen kannst.

Der Clou: Du betrachtest dein KI-Vorhaben aus vier Perspektiven gleichzeitig.

Die ersten beiden sind interne Faktoren – also das, was in deinem Unternehmen liegt:

- Stärken: Was bringst du mit? Vielleicht gut strukturierte Daten, ein motiviertes Team, bereits ausgebildete Mitarbeiter oder eine solide IT-Basis.
- Schwächen: Wo drückt der Schuh? Keine eigene IT-Infrastruktur, knappe Kasse, eine Geschäftsführung, die dem Thema skeptisch gegenübersteht, oder fehlendes KI-Know-how im Team.

Die anderen beiden sind externe Faktoren – also das, was von außen auf dich einwirkt:

- Chancen: Ein wachsender Markt, staatliche Fördergelder, neue Technologien, die dir Türen öffnen. Auch der Klimawandel kann eine Chance sein – wenn dein Geschäftsmodell darauf reagiert.
- Bedrohungen: Der AI Act, Hackerangriffe, Regulierungen, starke Wettbewerber oder Naturphänomene, die dein Projekt beeinflussen.

Wichtig zu verstehen: Die SWOT-Analyse liefert dir keine detaillierte Risikobewertung. Sie gibt dir einen groben Überblick – wie ein Kompass, der dir die Richtung zeigt. Du erkennst auf einen Blick, wo deine internen Stärken externe Bedrohungen abfedern können und wo deine Schwächen dich verwundbar machen. Genau das macht sie so wertvoll als Einstiegswerkzeug.

Vertiefung: Die Delphi-Methode

Stell dir vor, du stehst vor einer komplexen Risikoeinschätzung – und du brauchst fundierte Expertenmeinungen. Aber du willst nicht, dass ein dominanter Teilnehmer die ganze Gruppe beeinflusst. Genau dafür gibt es die Delphi-Methode.

Die Delphi-Methode ist ein strukturiertes Befragungsverfahren, das Expert:innenmeinungen in mehreren Runden sammelt und auswertet. Ihr Ziel: Prognosen erstellen oder einen Konsens erreichen – ohne dass Gruppendynamiken das Ergebnis verzerren.

So funktioniert sie Schritt für Schritt:

1. Expert:innen beantworten anonym einen Fragebogen – jeder für sich, ohne zu wissen, was die anderen denken.
2. Nach jeder Runde erhalten alle eine Zusammenfassung der anonymisierten Antworten. Sie sehen also: Wo liegen die anderen? Wo weiche ich ab?
3. Mit diesem Wissen überdenken sie ihre eigenen Einschätzungen und antworten erneut.
4. Der Prozess wird fortgesetzt, bis ein Konsens oder ein stabiles Meinungsbild erreicht ist.

Was diese Methode so besonders macht: Die Anonymität verhindert Gruppendruck und Konformitätsdruck. Niemand muss sich vor dem Chef oder den Kollegen rechtfertigen. Die iterativen Rückmeldungen sorgen dafür, dass Ausreißer reflektiert werden – ohne sie zu unterdrücken. Das Ergebnis sind unabhängige, fundierte Einschätzungen.

Ein Punkt zur Ehrlichkeit: Die Delphi-Methode steht und fällt mit der Auswahl der Expert:innen und der Qualität der Fragen. Trotzdem ist sie gerade bei komplexen Themen mit unsicheren Zukunftsaussichten ein mächtiges Werkzeug – weil sie das kollektive Wissen nutzt, ohne es durch Gruppendynamiken zu verwässern.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Wie kann die SWOT-Analyse im Risikomanagement von KI-Projekten verwendet werden?

- ☐ In der SWOT-Analyse werden interne Stärken genutzt, um externe Bedrohungen zu minimieren.
- ☐ Die SWOT-Analyse bewertet nur interne Faktoren und ignoriert externe Bedrohungen und Chancen.
- ☐ Die SWOT-Analyse ist ausschließlich zur Identifizierung von Chancen in einem KI-Projekt gedacht.
- ☐ Eine SWOT-Analyse ist eine detaillierte Risikobewertungsmethode, die ausschließlich technische Risiken behandelt.

Teste dich: Multiple Choice

Aussage: „Die Delphi-Methode verhindert durch Anonymität und iterative Rückmeldungen den Einfluss von Gruppendynamiken auf die herangezogenen Expert:innen.“

- ☐ Die Aussage ist richtig. Die Delphi-Methode zielt explizit darauf ab, Gruppendruck und Konformitätsdruck zu vermeiden. Durch die Anonymität der Expert:innen und die iterative Rückmeldung ihrer anonymisierten Meinungen werden unabhängige Einschätzungen gefördert.
- ☐ Die Aussage ist falsch. Bei der Delphi-Methode geht es darum, Expert:innen aus unterschiedlichen Gebieten zusammenzubringen und ihren Austausch untereinander zu fördern, um eine möglichst genaue Einschätzung des Risikos zu erhalten.

Reflexionsfragen

1. Hast du schon einmal eine SWOT-Analyse für ein KI-Projekt durchgeführt – und was waren die Ergebnisse?

Deine Notizen:

2. Welche Methode passt am besten zu deinem aktuellen Projektstand: SWOT, Brainstorming oder Delphi?

Deine Notizen:

3. Wie könntest du externe Experten in deine Risikobewertung einbinden?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Wofür steht SWOT?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen), Threats (Risiken)

Frage 2: Was ist das Besondere an der Delphi-Methode?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Anonyme, unabhängige Expertenbefragung in mehreren Runden zur Vermeidung von Gruppendynamiken

Frage 3: Welche Faktoren sind bei der SWOT-Analyse intern und welche extern?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Intern: Stärken und Schwächen. Extern: Chancen und Risiken

LEKTION 4.11

Risikominderung in KI-Projekten

Risiken zu kennen ist die eine Sache – sie aktiv zu mindern die andere. In dieser Lektion lernst du technische, organisatorische, prozessuale und rechtliche Strategien kennen, mit denen du Risiken in deinem KI-Projekt gezielt reduzierst.

S1 – Technische Maßnahmen

Das Klassische bei technischen Maßnahmen ist, dass man versucht, redundante Systeme durch Backupsysteme zu schaffen, damit Ausfälle nicht möglich sind. Oder man rausgeht in die Cloud, so dass hochperformante Systeme die Ausfallswahrscheinlichkeiten extrem gering halten. Dazu kommt: Testen, testen, testen. Tests definieren, regelmäßig durchführen und überprüfen, ob auch die Sicherheitskonzepte greifen. Man sollte auch simulierte Vorfälle durchführen – also schauen, ob das System so funktioniert, wie man es erwartet hat. Wenn man davon abhängig wird, dass die KI funktioniert, ist technische Absicherung kein Luxus, sondern Pflicht.

S2 – Organisatorische Maßnahmen

Das Wichtigste organisatorisch ist, die Mitarbeiter fit zu machen – zu schulen, damit sie Risiken überhaupt erkennen können. Sicher sind im Umgang mit den Themen. Schulungen sind wichtig, aber auch, dass du die entsprechenden Fachleute und Kompetenzen im Unternehmen hast. Dazu gehört eine offene Kommunikationskultur, in der man sich traut, Fehler oder Probleme anzusprechen. Wenn du den agilen Ansatz wählst, offen kommunizierst und das Team bevollmächtigst, stehen alle Informationen allen zur Verfügung. Das fördert natürlich auch, dass Risiken deutlich besser erkannt werden.

S3 – Risikomanagement-Team und Prozesse

Es wäre gut, für die Risikobetrachtung ein Team oder zumindest Mitarbeiter zu haben, die dafür verantwortlich sind, dass das Risiko wirklich gemanagt wird, beobachtet wird und

auch nachgehalten wird. Prozessuale Maßnahmen bedeuten: Prozesse genau zu definieren, zu analysieren, zu optimieren. Viele Unternehmen haben ihre Prozesse noch niemals definiert. Wenn Daten fließen, muss ich die Prozesse definiert haben – zum Beispiel im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Der Risikomanager kann dann auf die Prozesse gehen und analysieren: Wo gibt es prozessuale Risiken? Und wo kann ich Risiken minimieren, indem ich die Prozesse optimiere?

S4 – KI als Unterstützer im Risikomanagement

Könnte man nicht auch die KI sowas erledigen lassen? Das ist gerade im Projektmanagement sehr stark am Kommen: Risikobetrachtung und Planungen, aber auch Prozessautomatisierung. Alles, was mit Prozessen oder Planung zu tun hat, ist eine Domäne der KI, wo sie inzwischen schon sehr stark unterstützen kann. Das ist eine spannende Entwicklung – aber der Mensch muss das Ergebnis immer noch beurteilen und validieren.

S5 – Rechtliche und ethische Risiken managen

Viele Unternehmen haben noch keine Richtlinien für den Umgang mit KI, was natürlich eine unsichere Position schafft. Aber wenn du Compliance-Regeln definierst und festlegst, in welchem Umfang KI-Nutzung im Unternehmen zulässig ist, schaffst du eine höhere rechtliche Sicherheit. Und du musst auch die ethischen Richtlinien entwickeln – damit sowohl die Mitarbeiter als auch das Management die entsprechende Handlungssicherheit haben. Das ist zuerst eine Management-Aufgabe: die Richtlinien zu entwickeln, die Schulungen durchzuführen und die Sensibilisierung sicherzustellen.

Letzte Szene – Recap

- Technische Maßnahmen: Redundante Systeme, Tests, Simulationen und Cloud-Lösungen
- Organisatorische Maßnahmen: Schulungen, Kompetenzen aufbauen, offene Kommunikationskultur
- Ein dediziertes Risikomanagement-Team oder -Verantwortliche sind empfehlenswert
- KI kann Risikomanagement bereits unterstützen – der Mensch validiert
- Compliance-Regeln und ethische Richtlinien schaffen Handlungssicherheit

Lückentext

Wörter zum Einsetzen: kreativen, Pausen, Hierarchie, redundanten, Schulungen, Kommunikationskultur

„Eine zentrale technische Maßnahme zur Risikominderung ist der Einsatz von _____ Systemen, um Ausfälle zu verhindern. Neben der Technik spielen auch organisatorische Maßnahmen eine Rolle, wie zum Beispiel regelmäßige _____. Eine offene _____ im Unternehmen fördert die rechtzeitige Erkennung von Risiken.“

Reflexionsfragen

1. Welche technischen Sicherheitsmaßnahmen hast du für deine KI-Systeme bereits implementiert?

Deine Notizen:

2. Hat dein Unternehmen bereits Compliance-Regeln für den Umgang mit KI definiert?

Deine Notizen:

3. Wie offen ist die Kommunikationskultur in deinem Unternehmen, wenn es um Probleme und Risiken geht?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Nenne zwei technische Maßnahmen zur Risikominderung

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Redundante Backupsysteme und regelmäßige Tests/Simulationen

Frage 2: Warum ist eine offene Kommunikationskultur für das Risikomanagement wichtig?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil Mitarbeiter sich trauen müssen, Probleme und Risiken frühzeitig anzusprechen

Frage 3: Was sind Compliance-Regeln im KI-Kontext?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Festgelegte Richtlinien, die den zulässigen Umfang der KI-Nutzung im Unternehmen definieren

LEKTION 4.12

Stakeholder-Management I: Wer sind meine Stakeholder?

KI einzuführen betrifft nie nur das Projektteam. In dieser Lektion lernst du, was Stakeholder sind, warum sie in KI-Projekten besonders wichtig sind – und wie du mit der Stakeholdermatrix den Überblick behältst.

S1 – Was sind Stakeholder?

Stakeholder sind Menschen oder Interessensgruppen, die an einem Projekt ein Interesse haben und gleichzeitig Einfluss auf das Projekt nehmen können. In einem Unternehmen können das sehr viele Menschen oder Gruppen sein – das Team, jeder Mitarbeiter, das Controlling, die Finanzbuchhaltung, die Geschäftsführung. Aber vergiss nicht die externen Stakeholder: die Bevölkerung, die Umgebung, die Kunden, die Lieferanten. Du kriegst schnell sehr viele Stakeholder zusammen – ich hatte durchaus Projekte mit 50, 60 verschiedenen Stakeholdern, die alle einzeln betrachtet und adressiert werden müssen.

S2 – Warum Stakeholder-Management bei KI besonders wichtig ist

Mit KI-Projekten betrete ich häufig Neuland. Und das heißt: Es ist unbekannt. Und die Stakeholder, die Reaktionen sind mir nicht so geläufig wie vielleicht in klassischen Projekten. Ich weiß nicht genau, wie die Menschen reagieren werden. Es ist schlichtweg wichtig, damit ich Störungen oder auch Zurückweisungen des Projektes möglichst minimiere, indem ich gut und offen kommuniziere. Ein Problem bei KI-Projekten ist fehlendes Wissen und Unwissenheit. Für viele ist das Thema KI neu. Die Informationen fehlen, und das erzeugt häufig eine abwehrende Haltung. Gerade bei ethischen und rechtlichen Themen. Der EU-KI-Act, ethische Grundsätze – das muss in der Stakeholder-Kommunikation transparent und bewusst gemacht werden.

S3 – Stakeholder identifizieren: Der erste Schritt

Im ersten Schritt identifizierst du die einzelnen Stakeholder. Brainstorming mit dem Team ist der Startpunkt: Wer könnte alles Stakeholder sein? Dann schaust du auch in alte Projekte rein: Welche Stakeholder gab es da? Ziel ist es, möglichst alle potenziellen Stakeholder zu identifizieren. Was du dann hast, ist oft eine Liste von 50, 60 einzelnen Stakeholder-Gruppen. Und dann stehst du vor dem Problem: Wie kommuniziere ich mit denen? Weil das natürlich eine Menge Leute sind, mit denen du individuell kommunizieren musst. Die Zeit fehlt meistens dafür.

S4 – Die Stakeholdermatrix: Dein Priorisierungs-Tool

Die Stakeholdermatrix hilft dir bei der Priorisierung. Sie arbeitet mit zwei Achsen: Einfluss und Interesse. Je größer der Einfluss des Stakeholders auf das Projekt ist, desto weiter rechts steht er. Je höher das Interesse, desto weiter oben. Im Endeffekt stehen diejenigen mit hohem Interesse und großem Einfluss rechts oben – das sind die, um die du dich kümmern solltest. Aber es gibt noch eine dritte Dimension: die Haltung. Diejenigen, die dem Projekt kritisch eingestellt sind, markierst du rot. Die Positiven grün. Die Neutralen gelb. Und wenn rechts oben rote Punkte stehen – Achtung! Um die musst du dich besonders kümmern.

S5 – Transparenz als Schlüssel

Transparenz ist entscheidend im Stakeholder-Management. Häufig, wenn man KI einführt, haben viele Leute im Hinterkopf: Es gehen Jobs verloren. Und da hilft nur transparente Kommunikation – die Fakten auf den Tisch legen und sagen, welchen Nutzen die einzelnen Mitarbeiter dadurch haben. Also intransparente Kommunikationswege im Unternehmen, wo dann einzelne Stakeholder sich hochschaukeln und eine Kontrahaltung entwickeln – die sind in vielen Projekten das, was ein Projekt zum Scheitern bringen kann. Deshalb: frühzeitig mit allen Beteiligten sprechen, offen sein und die Unterstützung einholen.

Letzte Szene – Recap

- Stakeholder sind Personen oder Gruppen mit Interesse und Einfluss auf dein Projekt
- KI-Projekte erfordern besonderes Stakeholder-Management wegen Neuland und Unwissenheit
- Die Stakeholdermatrix priorisiert nach Einfluss, Interesse und Haltung
- Kritische Stakeholder mit hohem Einfluss (rote Punkte rechts oben) brauchen besondere Aufmerksamkeit
- Transparente Kommunikation ist der Schlüssel zum erfolgreichen Stakeholder-Management

Teste dich: Multiple Choice

Aussage: „Stakeholder mit hohem Einfluss und geringem Interesse an einem Projekt sollten bei der Priorisierung genauso viel Aufmerksamkeit erhalten wie Stakeholder mit hohem Einfluss und hohem Interesse.“

- ☐ Die Aussage ist wahr. Stakeholder mit hohem Einfluss und geringem Interesse können ein Projekt zum Scheitern bringen, da ihnen der Erfolg des Projekts egal ist und sie deswegen. Daher sollten auch solche Stakeholder viel Aufmerksamkeit erhalten, um sie zu überzeugen und so potenziellen Problemen vorzubeugen.
- ☐ Die Aussage ist falsch. Bei Stakeholdern mit geringem Interesse geht man erst einmal davon aus, dass sie das Projekt nicht torpedieren. Das bedeutet nicht, dass man ihnen überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken sollte, aber bei der Priorisierung kommen sie erst nach in der Rangfolge erst nach den interessierten Stakeholdern.

Reflexionsfragen

1. Wer sind die wichtigsten Stakeholder in deinem aktuellen oder geplanten KI-Projekt?

Deine Notizen:

2. Gibt es Stakeholder, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen – und wie gehst du damit um?

Deine Notizen:

3. Wie transparent kommunizierst du aktuell über deine KI-Initiativen?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Was sind Stakeholder?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Menschen oder Gruppen, die Interesse an einem Projekt haben und Einfluss darauf nehmen können

Frage 2: Welche drei Dimensionen nutzt die Stakeholdermatrix?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Einfluss, Interesse und Haltung (positiv/neutral/kritisch)

Frage 3: Warum ist Stakeholder-Management bei KI-Projekten besonders wichtig?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil KI Neuland ist, Unwissenheit zu Widerstand führen kann und transparente Kommunikation entscheidend ist

LEKTION 4.13

Stakeholder-Management II: Wie gehe ich mit Stakeholdern um?

Stakeholder zu kennen ist der erste Schritt – mit ihnen umzugehen der entscheidende. In dieser Lektion lernst du Strategien für die Einbindung, den Umgang mit Widerständen und warum Vertrauen das wichtigste Gut im Projektmanagement ist.

S1 – Stakeholder einbinden: Methoden und Strategien

Eine gängige Methode ist, Stakeholder wirklich einzubinden – also mitmachen zu lassen. Das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Besonders wichtige oder vielleicht auch kritische Stakeholder kannst du in den Entscheidungsgremien mit aufnehmen. Weil Stakeholder, die mitwirken und an dem Projekt beteiligt sind, es eher positiv begleiten als negativ. Ein probates Mittel sind zum Beispiel auch Beiräte: Du triffst dich mit einer Gruppe von Stakeholdern und fragst regelmäßig nach Rat. Wichtig ist, dass du das auf Augenhöhe machst, die Meinungen ernst nimmst und durchaus auch überlegst, ob an der Kritik etwas Wahres dran ist.

S2 – Widerstände verstehen und adressieren

Ganz wichtig bei Widerständen: Woher kommt der Widerstand? Warum habe ich Widerstand? Da gibt es unterschiedliche Motivationen und unterschiedliche Werte. Jemand geht in den Widerstand, weil hier ein KI-Projekt gemacht wird, und hat Angst um seinen Job. Das finde ich natürlich nicht gut. Dann gehe ich in den Widerstand. Da helfen vielleicht Schulungen oder Informationsveranstaltungen, damit derjenige weiß: Was bedeutet das? Welchen Nutzen hat sie oder er davon? Es können aber auch einfach Werte verletzt sein – vielleicht hat sich jemand übergangen gefühlt, der im Unternehmen wichtig war und nicht gefragt worden ist. Also die Grundlage ist: Motivation erkennen, Ursachen verstehen, zielgerichtet nach Lösungen suchen.

S3 – Vertrauen: Das A und O im Stakeholder-Management

Das Wichtigste in Projekten allgemein, natürlich auch in KI-Projekten, ist wirklich Vertrauen. Du musst glaubwürdig sein. Offen und transparent kommunizieren. Sobald du irgendwann mal nicht offen kommunizierst, taktierst, Informationen zurückhältst – verspielst du Vertrauen. Und das wirst du nie mehr zurückgewinnen. Ich habe es durchaus schon erlebt, dass Projekte gescheitert sind, wo es gar keine Chance mehr gab zu retten, weil das Vertrauen des Projektleiters bei dem Team oder bei den Stakeholdern nicht mehr da war. Vertrauen, offene Kommunikation, transparente Kommunikation – aus meiner Sicht das A und O im Stakeholder-Management. Auch mal Fehler einräumen. Wirklich transparent zu sein, nicht beschönigen und offen und ehrlich sein. Denn sobald du glaubwürdig bist, werden die Leute dir auch folgen können.

Letzte Szene – Recap

- Stakeholder aktiv einbinden – durch Mitbestimmung, Beiräte und regelmäßigen Austausch
- Widerstände haben unterschiedliche Ursachen: Angst, fehlende Information oder verletzte Werte
- Die Ursache des Widerstands verstehen ist der Schlüssel zur Lösung
- Vertrauen ist das wichtigste Gut – einmal verspielt, kaum zurückzugewinnen
- Transparente, offene und ehrliche Kommunikation ist die Basis für alles

Teste dich: Multiple Choice

Widerstand ist menschlich. Er gehört dazu. Aber wie du damit umgehst, entscheidet darüber, ob dein KI-Projekt fliegt – oder abstürzt. Stell dir vor, in deinem Projekt regt sich Widerstand. Die Ursachen liegen in unterschiedlichen Werten und Befürchtungen. Was tust du?

Frage: Wie kannst du im Stakeholdermanagement mit Widerständen umgehen, die durch unterschiedliche Werte oder Befürchtungen entstehen?

- ☐ Du solltest die betreffenden Stakeholder nicht weiter involvieren, um den Projektfortschritt zu sichern.
- ☐ Du vermeidest kritische Gespräche und wartest, bis sich der Widerstand von selbst legt.
- ☐ Du entscheidest, die Widerstände zu ignorieren, da sie nur zeitliche Verzögerungen verursachen.
- ☐ Du gehst den Ursachen des Widerstands nach und versuchst, durch gezielte Information und Einbindung Vertrauen aufzubauen.

Praxisübung: Stakeholder-Analyse

Jetzt wird es konkret. Stell dir folgendes Szenario vor:

Du hast ein Unternehmen, das sich auf die Entdeckung von Kunstfälschungen spezialisiert hat. Jetzt planst du die Einführung einer KI-Anwendung. Ziel: Durch präzise visuelle Analyse soll die KI bereits erste Hinweise auf mögliche Unstimmigkeiten an einem Kunstgegenstand liefern. Klingt spannend, oder?

Aber die Sache hat einen Haken. Die Einführung einer solchen KI-Anwendung ist alles andere als trivial. Die KI muss mit Daten in unterschiedlichsten Formaten trainiert werden – Fotos, Röntgenbilder, Materialanalysen, historische Datenbanken. Das ist komplex. Deshalb willst du sichergehen, dass alles glatt läuft. Und dafür brauchst du den Überblick: Wer sind die möglichen Stakeholder in einem solchen Projekt? Und wo stehen sie auf der Stakeholder-Matrix?

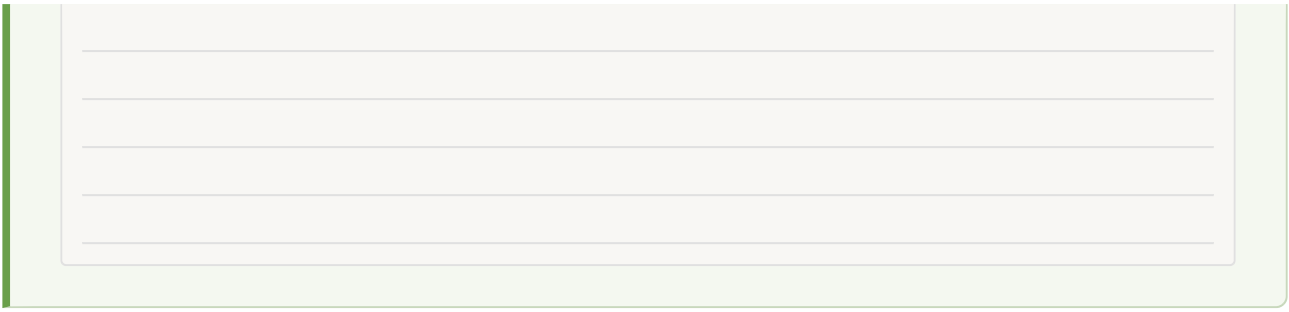
Hier ist eine Auswahl möglicher Stakeholder (du kannst die Liste natürlich ergänzen oder abwandeln):

- Geschäftsführung
- Kunstexpert:innen und Restaurator:innen
- IT-Abteilung
- Datenschutzbeauftragte
- Kund:innen (Kunstsammler:innen, Museen, Auktionshäuser)
- Mitarbeitende der Kunstabteilung
- Investor:innen
- KI-Entwickler:innen
- Behörden und Regulierungsstellen
- Marketing- und Vertriebsteam

Deine Aufgabe: Überlege, an welcher Stelle du jeden Stakeholder in der Stakeholder-Matrix verorten würdest. Und vor allem – mach dir Gedanken über die Begründung. Warum steht der jeweilige Stakeholder genau dort? Denn die Matrix ist nur so wertvoll wie das Denken, das dahintersteckt.

Deine Notizen:

Deine Notizen:



Vertiefung: Lösungsvorschlag zur Stakeholder-Analyse

Bevor du weiterliest: Es gibt hier nicht DIE eine richtige Lösung. Und das ist auch gut so. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie du bei der Identifikation der verschiedenen Stakeholder innerhalb eines Projekts und bei der Erstellung einer Stakeholder-Matrix grundsätzlich vorgehst. Einen Lösungsvorschlag möchten wir dir trotzdem mitgeben – die Begründung kann bei dir selbstverständlich anders aussehen, je nachdem, wie du dein Projekt ausgemalt hast.

Hier unser Vorschlag:

Geschäftsführung

Einfluss: Sehr hoch | Interesse: Hoch

Die Geschäftsführung trifft die endgültige Entscheidung über die Freigabe von Ressourcen und die Priorisierung des Projekts. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut die KI-Anwendung ins Unternehmen integriert wird und wie gut sie wirtschaftliche Ziele erfüllt.

Kunstexpert:innen und Restaurator:innen

Einfluss: Mittel bis hoch | Interesse: Sehr hoch

Diese Fachkräfte sind direkt an der Arbeit mit Kunstobjekten beteiligt und müssen sich darauf verlassen können, dass die KI-Anwendung präzise Ergebnisse liefert. Sie könnten das Projekt stark unterstützen, aber auch kritische Stimmen erheben, wenn die Technologie ihre Erwartungen nicht erfüllt.

IT-Abteilung

Einfluss: Hoch | Interesse: Mittel

Die IT-Abteilung ist für die technische Implementierung und Integration der KI-Anwendung verantwortlich. Ohne ihre Expertise kann das Projekt nicht erfolgreich umgesetzt werden. Ihr Interesse liegt jedoch eher auf der technischen Ebene, weniger auf den inhaltlichen Aspekten der Kunstanalyse.

Datenschutzbeauftragte

Einfluss: Mittel bis hoch | Interesse: Mittel

Da die KI-Anwendung mit sensiblen Daten arbeitet, spielen datenschutzrechtliche Überlegungen eine wichtige Rolle. Der Datenschutzbeauftragte hat ein mittelmäßiges Interesse, da er sicherstellen muss, dass alle Vorgaben eingehalten werden, auch wenn er nicht an den täglichen Projektaktivitäten beteiligt ist.

Kund:innen (Kunstsammler:innen, Museen, Auktionshäuser)

Einfluss: Mittel | Interesse: Hoch

Kunden erwarten genaue und verlässliche Ergebnisse von der KI-Anwendung. Ihre Zufriedenheit kann den Erfolg oder Misserfolg des Projekts beeinflussen, da ihre Rückmeldungen darüber entscheiden, ob das Produkt langfristig nachgefragt wird.

Mitarbeitende der Kunstabteilung

Einfluss: Mittel | Interesse: Hoch

Diese Gruppe wird die KI-Anwendung in der Praxis nutzen. Ihr Interesse liegt darin, dass die Anwendung ihre Arbeit erleichtert und präzise Analysen liefert. Ihr Einfluss ist moderat, da sie zwar Nutzer der Technologie sind, aber weniger Einfluss auf strategische Entscheidungen haben.

Investor:innen

Einfluss: Hoch | Interesse: Mittel

Investor:innen haben ein hohes Interesse an der Rentabilität des Projekts und könnten Einfluss auf dessen Finanzierung haben. Allerdings haben sie weniger Interesse an den operativen Details des Projekts, solange das finanzielle Ergebnis stimmt.

KI-Entwickler:innen

Einfluss: Hoch | Interesse: Hoch

Die Entwickler sind für die Erstellung und das Training der KI-Anwendung verantwortlich. Ohne sie kann das Projekt nicht realisiert werden. Gleichzeitig haben sie ein großes Interesse an der praktischen Umsetzbarkeit und dem Erfolg der Technologie.

Behörden und Regulierungsstellen

Einfluss: Mittel | Interesse: Niedrig bis mittel

Regulierungsstellen können durch gesetzliche Vorgaben oder technische Standards den Rahmen für die Entwicklung und Nutzung der KI-Anwendung festlegen. Ihr Interesse an den spezifischen Projekteinhalten ist jedoch begrenzt.

Marketing- und Vertriebsteam

Einfluss: Mittel | Interesse: Hoch

Diese Abteilungen sind daran interessiert, wie die KI-Anwendung vermarktet und verkauft wird. Ihr Einfluss liegt darin, das Projekt durch zielgerichtete Kommunikation und Verkaufsstrategien voranzutreiben.

Reflexionsfragen

1. Wie bindest du aktuell deine Stakeholder in KI-Projekte ein – und wo gibt es Verbesserungspotenzial?

Deine Notizen:

2. Hast du bereits mit Widerständen gegen KI-Projekte zu kämpfen gehabt – und wie bist du damit umgegangen?

Deine Notizen:

3. Wie steht es um das Vertrauen zwischen deinem Projektteam und den Stakeholdern?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Nenne zwei Methoden, um Stakeholder aktiv einzubinden

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** In Entscheidungsgremien aufnehmen und regelmäßige Beirats-Treffen durchführen

Frage 2: Warum ist es wichtig, die Ursache von Widerständen zu verstehen?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil unterschiedliche Ursachen unterschiedliche Lösungen erfordern – Schulung, Information oder Einbindung

Frage 3: Was passiert, wenn Vertrauen im Stakeholder-Management verloren geht?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Das Vertrauen ist kaum zurückzugewinnen und kann zum Scheitern des Projekts führen

LEKTION 4.14

Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung

KI-Projekte sind nie wirklich „fertig“. In dieser Lektion lernst du, warum kontinuierliche Qualitätskontrolle bei KI besonders wichtig ist – und wie du mit dem PDCA-Zyklus, dem Ishikawa-Diagramm und dem Pareto-Modell systematisch besser wirst.

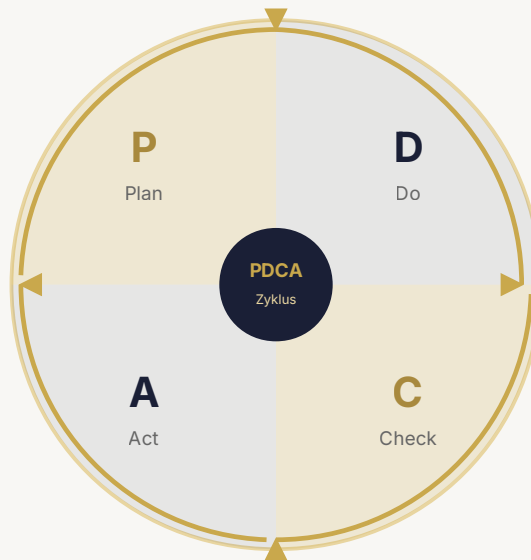
S1 – Warum kontinuierliche Überwachung bei KI so wichtig ist

Gerade bei KI-Themen, wo ich häufig Neuland beschreite und nicht weiß, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausdenke – da fehlen die Erfahrungswerte. Es ist notwendig, eine kontinuierliche Qualitätskontrolle zu machen. Funktioniert alles so? Werden meine Ziele wirklich erreicht? Und dazu kann ich halt klassische Methoden des Projektmanagements häufig anwenden. Insbesondere wichtig sind Anleihen bei Kaizen oder Lean Management – wo ich halt eine kontinuierliche Überwachung habe und versuche, das auch kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren.

S2 – Der PDCA-Zyklus: Plan, Do, Check, Act

Eine Methode, die jetzt schon weit über 100 Jahre alt ist und immer noch taufisch: Der PDCA-Zyklus, entwickelt von W. Edwards Deming Anfang des 20. Jahrhunderts. P steht für Plan: Ich plane erst eine Verbesserung. D steht für Do: Ich setze sie um. C steht für Check: Ich analysiere, ob die Umsetzung das Ergebnis bringt, wie ich es mir wünsche. Und A steht für Act: Ich agiere – je nach Versuchsergebnis baue ich das als dauerhafte Verbesserung ein, oder ich verwerfe es. Und so geht der Zyklus dauerhaft weiter – eine bewährte Methode auf jeden Fall, die auch in KI-Projekten ihre Anwendung findet.

Der PDCA-Zyklus

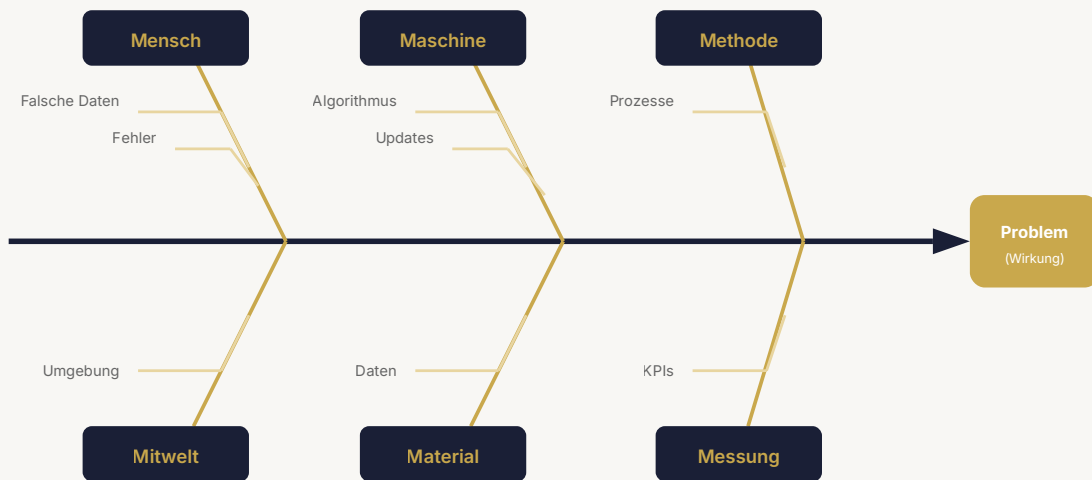


Plan → Do → Check → Act: Der kontinuierliche Verbesserungskreislauf

S3 – Das Ishikawa-Diagramm: Ursachen systematisch finden

Im klassischen Projektmanagement gibt es die sieben Qualitätsmanagement-Tools – die kann man auch in der Regel für KI-Projekte verwenden. Besonders hervorheben möchte ich das Ishikawa-Diagramm, auf Deutsch auch Fischgrätmodell genannt. Es basiert darauf, dass du zuerst das Problem spezifisch formulierst – zum Beispiel: „Meine KI ist nicht vorurteilsfrei und bevorzugt rote Bausteine gegenüber grünen.“ Dann überlegst du: Wo kommt die Ursache her? Und gehst in verschiedenen Feldern vor. Kann die Ursache im Mensch begründet sein – zum Beispiel falsche Daten eingefüttert? Kann sie in der Maschine liegen – fehlende Updates, Algorithmusfehler? Oder in der Umgebung – Stromversorgung, Materialprobleme? So findest du Schritt für Schritt die wirkliche Ursache.

Ishikawa-Diagramm (Fischgrätmodell)

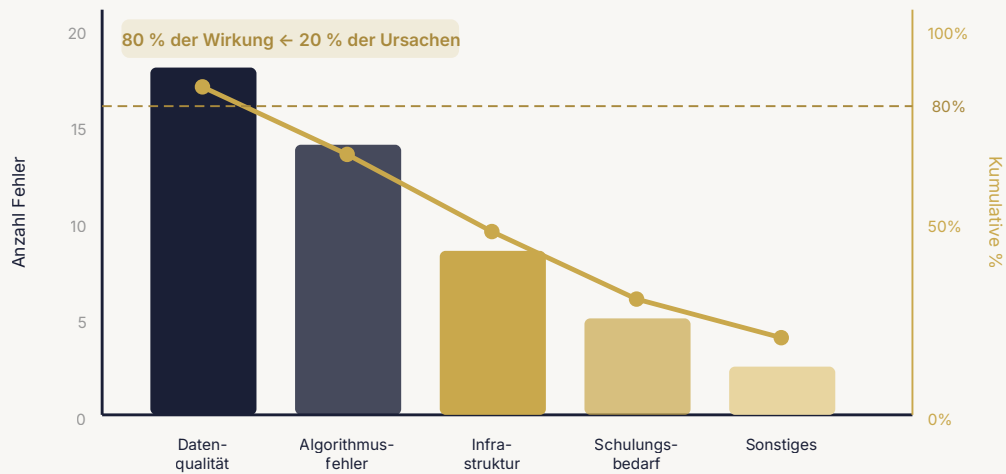


Systematische Ursachenanalyse: Von den sechs Kategorien zum Kernproblem

S4 – Das Pareto-Modell: Die wichtigsten 20 Prozent finden

Wenn ich durch das Ishikawa-Diagramm viele Fehlerursachen identifiziert habe, hilft mir das Pareto-Modell, diese zu priorisieren. Das Pareto-Prinzip besagt: 80 Prozent der Wirkung kommen von 20 Prozent der Ursachen. Ich kann also mit dem Pareto-Modell priorisieren, um welche Ursachen ich mich zuerst kümmere – und bekomme so den größten Hebel. Gerade dieses Modell, also das Ishikawa-Diagramm, auch das Pareto-Modell oder PDCA-Zyklen – diese Denkweise haben auch ihren Platz in der KI-Entwicklung.

Pareto-Diagramm – Beispiel: Fehlerursachen



Das Pareto-Prinzip: Fokussiere dich auf die größten Hebel

Letzte Szene – Recap

- Kontinuierliche Qualitätskontrolle ist bei KI-Projekten unverzichtbar – weil Erfahrungswerte fehlen
- PDCA-Zyklus: Plan → Do → Check → Act – ein dauerhafter Verbesserungskreislauf
- Ishikawa-Diagramm identifiziert systematisch Fehlerursachen in verschiedenen Bereichen
- Pareto-Modell priorisiert: 80 % der Wirkung kommen von 20 % der Ursachen
- Klassische QM-Methoden sind direkt auf KI-Projekte übertragbar

Vertiefung: Die 7 klassischen QM-Werkzeuge

Du musst nicht jedes Werkzeug im Detail beherrschen. Aber du solltest wissen, dass sie existieren – denn sie sind bewährte Verbündete, wenn es um Qualität geht. Im klassischen Qualitätsmanagement gibt es sieben Werkzeuge, die du auch für deine KI-Projekte einsetzen kannst:

1. Pareto-Analyse – Priorisiere die Ursachen mit dem größten Hebel.
2. Histogramm – Mach dir ein Bild von der Verteilung deiner Daten.
3. Regelkarte – Überwache Prozesse über die Zeit und erkenne Abweichungen frühzeitig.
4. Korrelationsdiagramm – Finde Zusammenhänge zwischen zwei Variablen.
5. Ishikawa-Diagramm – Analysiere Fehlerursachen systematisch.
6. Fehlersammelliste – Erfasse und kategorisiere Fehler strukturiert.
7. Qualitätszirkel – Bringe Teams zusammen, die gemeinsam an Verbesserungen arbeiten.

Sieben Werkzeuge. Sieben Möglichkeiten, dein KI-Projekt auf Kurs zu halten. Wähle das richtige für die jeweilige Situation – und du wirst sehen: Qualität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis systematischer Arbeit.

Vertiefung: Das Ishikawa-Diagramm (Fischgrätmodell)

Das Ishikawa-Diagramm ist wie ein Detektiv für dein KI-Projekt. Statt im Nebel zu stochern, gehst du systematisch vor. Und so funktioniert es:

Schritt 1: Formuliere das Problem spezifisch. Nicht „Die KI funktioniert nicht richtig“, sondern konkret: „Die KI klassifiziert 15 % der Bilder falsch.“

Schritt 2: Zeichne die Fischgräte. Rechts steht das Problem. Die Gräten sind deine Kategorien – die sechs M:

- Mensch – Hat jemand falsche Daten eingepflegt? Fehlt Fachwissen im Team?
- Maschine – Gibt es Hardwareprobleme? Fehlende Updates? Algorithmenfehler?
- Methode – Ist der Trainingsprozess fehlerhaft? Wird die falsche Methodik angewandt?
- Material – Sind die Trainingsdaten unvollständig oder verzerrt?
- Mitwelt – Gibt es externe Störfaktoren? Stromausfälle? Umgebungsbedingungen?
- Messung – Werden die Ergebnisse korrekt gemessen und interpretiert?

Schritt 3: Arbeite jede Kategorie durch und notiere mögliche Ursachen.

Das Ergebnis? Du siehst das große Bild. Und du findest Schritt für Schritt die wahre Ursache – statt Symptome zu behandeln.

Vertiefung: Das Pareto-Diagramm

Das Pareto-Diagramm basiert auf einer bestechend einfachen Erkenntnis: 80 % der Probleme kommen von 20 % der Ursachen. Vilfredo Pareto hat das vor über 100 Jahren beobachtet – und es gilt bis heute.

Was bedeutet das für dein KI-Projekt? Statt dich mit allem gleichzeitig zu beschäftigen, identifizierst du die wenigen Ursachen, die den größten Schaden anrichten. Du priorisierst. Du fokussierst. Und du löst zuerst das, was den größten Hebel hat.

Stell dir vor, du hast zehn verschiedene Fehlerquellen identifiziert. Das Pareto-Diagramm zeigt dir: Zwei davon verursachen 80 % aller Probleme. Also fang dort an. Nicht bei den acht anderen. Erst die großen Brocken, dann der Rest.

Das ist nicht nur effizient. Das ist intelligent.

Vertiefung: Checkliste KI-Projektplanung

Die Theorie ist das eine. Die Umsetzung das andere. Eine Schritt-für-Schritt-Checkliste zur Initiierung und Durchführung eines KI-Projekts findest du im ergänzenden Material. Sie gibt dir Orientierung von der ersten Idee bis zum Go-Live – damit du nichts Wichtiges übersiehst.

Teste dich: Multiple Choice

Der PDCA-Zyklus ist über 100 Jahre alt – und immer noch brandaktuell. Aber wie setzt du ihn konkret in einem KI-Projekt ein?

Frage: Wie würde der PDCA-Zyklus in einem KI-Projekt angewendet werden, um die Genauigkeit eines Algorithmus zu verbessern?

- ☐ Zunächst wird eine Verbesserung des Algorithmus geplant, dann implementiert, die Ergebnisse werden analysiert und je nach Erfolg wird die Verbesserung dauerhaft eingeführt oder verworfen.
- ☐ Der Algorithmus wird implementiert und sofort genutzt, dabei werden kontinuierlich Daten gesammelt, um Fehler zu identifizieren.
- ☐ Das Team testet den Algorithmus einmal und passt ihn nur bei schwerwiegenden Problemen an, um die Effizienz des Projekts zu gewährleisten.
- ☐ Die PDCA-Methode wird verwendet, um mögliche Fehlerursachen zu identifizieren, ohne den Algorithmus zu ändern.

Reflexionsfragen

1. Wie überwachst du aktuell die Qualität deiner KI-Systeme?

Deine Notizen:

2. Welches der vorgestellten Werkzeuge könntest du sofort in deinem Projekt einsetzen?

Deine Notizen:

3. Wie etablierst du eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung in deinem Team?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Wofür steht PDCA?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Plan, Do, Check, Act

Frage 2: Was ist das Ishikawa-Diagramm und wofür wird es eingesetzt?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Ein Ursache-Wirkungs-Diagramm (Fischgrätmodell) zur systematischen Identifikation von Fehlerursachen

Frage 3: Was besagt das Pareto-Prinzip?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** 80 % der Wirkung kommen von 20 % der Ursachen

LEKTION 4.15

Zusammenfassung: Deine Key Learnings aus Modul 4

Du hast Modul vier abgeschlossen. In dieser Lektion fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen – dein strategisches Fundament für die erfolgreiche Implementierung von KI in Unternehmen.

S1 – Projektmanagement: Die Basis für jedes KI-Projekt

Eine erfolgreiche KI-Implementierung steht und fällt mit solidem Projektmanagement. Du kennst jetzt den Unterschied zwischen klassischen und agilen Methoden – und weißt, warum KI-Projekte besondere Flexibilität brauchen. Scrum mit seinen Sprints, User Stories und Daily Stand-ups gibt dir den Rahmen. Kanban sorgt für den Überblick. Klare Zielsetzungen, präzise Ressourcenplanung und die Unterscheidung zwischen Projekten und Prozessen sind dein Handwerkszeug.

S2 – Agile Führung und das Agile Manifest

Agile Führung ist kein Buzzword, sondern eine Haltung. Selbstorganisation, Eigenverantwortung und transparente Kommunikation im Team – das sind die Grundpfeiler. Das Agile Manifest mit seinen vier Werten und zwölf Prinzipien gibt dir die Orientierung. Individuen und Interaktionen vor Prozessen. Funktionierende Software vor umfassender Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlung. Reagieren auf Veränderung vor dem Befolgen eines Plans.

S3 – Komplexität verstehen und strategisch planen

Die Stacey-Matrix hilft dir, die Komplexität deines KI-Projekts einzuordnen – von einfach bis chaotisch. Je komplexer, desto agiler musst du arbeiten. Der KI-Reifegrad zeigt dir, wo dein Unternehmen steht: von der ersten Bewusstseinsphase bis zur vollständigen Integration.

Und SMART-Ziele – spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, termingebunden – geben deiner Planung die nötige Schärfe.

S4 – Prozessautomatisierung und Skalierung

KI automatisiert Geschäftsprozesse durch Technologien wie Robotic Process Automation und Natural Language Processing. Repetitive Aufgaben verschwinden, Effizienz steigt, Kosten sinken. Wenn ein Pilotprojekt funktioniert, geht es ans Skalieren. Dafür brauchst du eine klare Roadmap, Change Management und die richtige Infrastruktur. Skalierung ist kein Copy-Paste – sie erfordert strategisches Denken.

S5 – Risikomanagement: Dein Schutzschild

KI-Projekte bergen spezifische Risiken: technische, operative, rechtliche, ethische und geschäftliche. Du kennst jetzt die Werkzeuge, um sie zu bewerten – die Risikomatrix mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Und du weißt, wie du Risiken mindest: durch Vermeidung, Übertragung, Reduzierung oder bewusste Akzeptanz. Ein Compliance-Framework mit klaren Richtlinien schützt dich vor rechtlichen Fallstricken.

S6 – Stakeholder-Management: Menschen mitnehmen

Kein KI-Projekt gelingt ohne die richtigen Menschen. Stakeholder identifizieren, analysieren und gezielt einbinden – das ist Pflicht, nicht Kür. Die Stakeholder-Matrix zeigt dir, wer Macht und Interesse hat. Kommunikationsstrategien, Widerstandsmanagement und die goldene Regel: Früh einbinden, transparent kommunizieren, Mehrwert zeigen. Stakeholder sind keine Gegner – sie sind deine wichtigsten Verbündeten.

S7 – Kontinuierliche Verbesserung: Nie stehen bleiben

KI-Systeme sind nie fertig. Der PDCA-Zyklus – Plan, Do, Check, Act – sorgt für systematische Verbesserung. SMART-Ziele messen den Fortschritt. Total Data Quality Management sichert die Datenqualität. Und die klassischen QM-Werkzeuge – Ishikawa-Diagramm, Pareto-Analyse, Regelkarten – helfen dir, Probleme zu finden und zu lösen. Kontinuierliche Überwachung ist kein Aufwand, sondern eine Investition in nachhaltigen Erfolg.

Letzte Szene – Recap

- Projektmanagement: Agile Methoden (Scrum, Kanban) sind bei KI unverzichtbar
- Agile Führung: Selbstorganisation, Transparenz, Eigenverantwortung
- Komplexität: Stacey-Matrix und KI-Reifegrad als Orientierung
- Risikomanagement: Fünf Kategorien, Risikomatrix, vier Minderungsstrategien
- Stakeholder: Identifizieren, analysieren, einbinden – der Schlüssel zum Erfolg
- Kontinuierliche Verbesserung: PDCA, SMART, TDQM als feste Bestandteile

Vertiefung: Zusammenfassung Modul 4

Du hast in diesem Modul eine ganze Menge gelernt. Hier nochmal das große Bild – deine Landkarte für die strategische KI-Implementierung:

Grundlagen des Projektmanagements:

Eine erfolgreiche Implementierung von KI steht und fällt mit solidem Projektmanagement. Klare Zielsetzungen, präzise Ressourcenplanung und die Unterscheidung zwischen Projekten und Prozessen sind das Fundament. Klassische Methoden wie Wasserfall und agile Ansätze wie Scrum und Kanban sind deine wichtigsten Werkzeuge – und du weißt jetzt, wann du welches einsetzt.

Prozessautomatisierung und -optimierung:

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen durch KI nutzt Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und Natural Language Processing (NLP). Diese ermöglichen dir, repetitive Aufgaben zu automatisieren und Geschäftsprozesse spürbar zu optimieren. Weniger Routinearbeit, mehr Raum für das, was wirklich zählt.

Agile Führung und Methoden:

Agile Führung ist der Schlüssel zum Erfolg von KI-Projekten. Als Führungskraft musst du Selbstorganisation und Eigenverantwortung im Team fördern, schnelle Entscheidungsfindung ermöglichen und eine transparente Kommunikation sicherstellen. Nicht kontrollieren – befähigen.

Stakeholder-Management in KI-Projekten:

Effektives Stakeholder-Management ist gerade in KI-Projekten unverzichtbar. Die Identifikation und Analyse relevanter Stakeholder sowie die Entwicklung gezielter Kommunikations- und Einbindungsstrategien entscheiden darüber, ob dein Projekt Rückenwind bekommt – oder Gegenwind.

Strategische Planung für KI-Projekte:

Die strategische Planung umfasst die Entwicklung von KI-Projekt-Roadmaps und die Festlegung klarer Ziele. KI-Reifegradmodelle helfen dir und deinem Unternehmen, den aktuellen Stand ehrlich zu bewerten – und die nächsten Schritte gezielt zu planen.

Implementierung und kontinuierliche Verbesserung:

Die Implementierung von KI-Lösungen erfordert eine detaillierte Planung und kontinuierliche Überwachung. Methoden wie SMART und TDQM (Total Data Quality

Management) sind deine Werkzeuge, um sicherzustellen, dass dein KI-System nicht nur startet, sondern dauerhaft liefert.

Du hast jetzt das strategische Rüstzeug. Nutze es.



Reflexionsfragen

1. Was war dein größter Aha-Moment in Modul 4?

Deine Notizen:

2. Welches Thema möchtest du als erstes in der Praxis anwenden?

Deine Notizen:

3. Was ist dein erster konkreter Schritt nach diesem Modul?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Nenne drei zentrale Konzepte aus Modul 4

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Agiles Projektmanagement, Risikomanagement, Stakeholder-Management

Frage 2: Warum sind agile Methoden für KI-Projekte besonders geeignet?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** Weil KI-Projekte iterativ sind, sich Anforderungen schnell ändern und Flexibilität entscheidend ist

Frage 3: Bist du bereit für den Abschlusstest?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** [Persönliche Reflexion]

LEKTION 4.16

Abschlusstest: Wie gut kennst du dich jetzt aus?

Zeit, dein Wissen zu überprüfen. In dieser Lektion testest du, wie gut du die Inhalte aus Modul vier verstanden hast.

S1 – Teste dein Wissen

Du hast Modul vier durchgearbeitet. Du kennst jetzt die Grundlagen der strategischen KI-Implementierung. Du weißt, wie KI-Projekte geplant, gesteuert und skaliert werden, wie Risiken gemanagt und Stakeholder eingebunden werden.

Jetzt ist es Zeit, dein Wissen zu überprüfen. Nimm dir Zeit für die folgenden Fragen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein – es geht darum zu erkennen, wo du bereits sicher bist und wo du noch einmal nacharbeiten solltest.

S2 – Risikomanagement und Komplexität

Erste Frage: Warum ist Risikomanagement in KI-Projekten besonders wichtig im Vergleich zu herkömmlichen Projekten?

KI-Projekte bergen neue und komplexe Risiken – die Abhängigkeit von Daten, schnelle technologische Veränderungen und ethische Fragestellungen machen Risikomanagement unverzichtbar. Das war Lektion 4.9.

Zweite Frage: In welche fünf Kategorien lassen sich Risiken bei KI-Projekten einordnen?

Technische, operative, rechtliche, ethische und geschäftliche Risiken. Jede Kategorie hat ihre eigenen Herausforderungen – von Performance-Problemen über Datenschutz bis hin zu Investitionen in falsche Technologien. Das war Lektion 4.10.

S3 – Compliance und rechtliche Absicherung

Dritte Frage: Wie können Unternehmen rechtliche und Compliance-Risiken minimieren?

Durch klare Richtlinien für den Umgang mit KI schaffen. Dazu gehört ein umfassendes Compliance-Framework – praktische, ethische und rechtliche Leitplanken, die den gesamten KI-Prozess regeln. Das war Lektion 4.11.

Vierte Frage: Welche Rolle spielt ein Compliance-Framework?

Es definiert Marketingstrategien, Prozesse und Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Ohne Framework fehlt die Struktur – und ohne Struktur entstehen Risiken.

S4 – Qualitätssicherung und Werkzeuge

Fünfte Frage: Wie hilft das Ishikawa-Diagramm dabei, Fehler in einem KI-System zu finden?

Das Ishikawa-Diagramm – auch Fischgrätmodell genannt – hilft, systematisch mögliche Fehlerursachen in verschiedenen Bereichen zu analysieren: Mensch, Maschine, Methode, Material, Mitwelt und Messung. Es macht das Unsichtbare sichtbar. Das war Lektion 4.14.

Sechste Frage: Welches Tool eignet sich am besten, um Prioritäten bei der Behebung von Problemen zu setzen?

Das Pareto-Modell. Es hilft, die Ursachen mit dem größten Einfluss zuerst zu identifizieren und zu beheben. 80 Prozent der Wirkung kommen von 20 Prozent der Ursachen.

S5 – Agiles Projektmanagement und Stakeholder

Siebte Frage: Was sind die vier Werte des Agilen Manifests?

Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen. Funktionierende Software vor umfassender Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlung. Reagieren auf Veränderung vor dem Befolgen eines Plans. Das war Lektion 4.3.

Achte Frage: Warum ist frühzeitiges Stakeholder-Management entscheidend für KI-Projekte?

Weil Widerstand, der zu spät erkannt wird, Projekte zum Scheitern bringen kann. Frühzeitige Identifikation, transparente Kommunikation und aktive Einbindung schaffen Akzeptanz und Unterstützung. Das war Lektion 4.12.

S6 – Deine Vorbereitung auf die Praxis

Wie hast du abgeschnitten? Wenn du die meisten Fragen beantworten konntest, hast du ein solides Fundament für die strategische KI-Implementierung. Wenn nicht – geh zurück zu den Lektionen, die dir Schwierigkeiten machen. Wiederhole sie.

Denn nur mit einem tiefen Verständnis von Projektmanagement, Risikobewertung und Stakeholder-Einbindung kannst du KI-Projekte wirklich zum Erfolg führen. Du hast Modul vier geschafft. Glückwunsch!

Letzte Szene – Recap

- Risikomanagement: KI-Projekte brauchen besondere Aufmerksamkeit bei Risiken
- Fünf Risikokategorien: Technisch, operativ, rechtlich, ethisch, geschäftlich
- Compliance: Klare Richtlinien und Frameworks schützen vor Fallstricken
- Ishikawa-Diagramm: Systematische Fehleranalyse in sechs Bereichen
- Pareto-Modell: 80/20-Regel für priorisierte Problembehebung
- Stakeholder: Früh einbinden, transparent kommunizieren, Akzeptanz schaffen

Teste dich: Multiple Choice – Abschlusstest

Jetzt zeig, was in dir steckt. Die folgenden Fragen decken die wichtigsten Themen aus Modul 4 ab. Nimm dir Zeit. Lies sorgfältig. Und sei ehrlich mit dir selbst.

Frage 1: Warum ist Risikomanagement in KI-Projekten besonders wichtig im Vergleich zu herkömmlichen Projekten?

- ☐ In KI-Projekten gibt es ausschließlich technische Risiken, die besonders schwerwiegend sind.
- ☐ KI-Projekte bergen neue und komplexe Risiken, wie die Abhängigkeit von Daten und schnellen technologischen Veränderungen.
- ☐ Die Risiken in KI-Projekten sind besser kalkulierbar, weil viele Daten vorab bekannt sind.
- ☐ Es gibt kaum positive Risiken in KI-Projekten, weshalb das Management nur negative Risiken betrachtet.



Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Technische, Operative, Rechtliche, Ethische, Geschäftliche

Risiken sind nicht gleich Risiken. Jede Kategorie hat ihre eigene Dynamik und erfordert andere Maßnahmen. Ordne den Risikobeispielen die entsprechende Kategorie zu.

Im Hinblick auf KI-Projekte lassen sich bestimmte Kategorien von Risiken bestimmen. Ordne den Risikobeispielen die entsprechende Kategorie zu.

_____ Risiken: Performance-Probleme der KI, Sicherheitsprobleme und Anfälligkeit für Hackerangriffe, Schlechte Datenqualität

_____ Risiken: Falsche Ressourcenplanung, mangelnde Wartung

_____ Risiken: Copyrightverletzungen, Datenschutzverletzungen, ungenaue Gesetzeslage

_____ Risiken: Unerkannte Vorurteile in den Trainingsdaten, Nicht-Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen

_____ Risiken: Investition in falsche Technologien, Konkurrenz



Lückentext

Wörter zum Einsetzen: Marketingstrategien, Prozess, praktische, ethische, Richtlinien, Compliance

Compliance ist kein Papiertiger. Sie ist dein Schutzschild. Fülle die Lücken – und verinnerliche die Logik dahinter.

Um rechtliche und _____ Risiken zu minimieren, sollten Unternehmen klare _____ für den Umgang mit KI schaffen. Zu den rechtlichen Maßnahmen gehört es, ein umfassendes _____ -Werk zu schaffen, das den Umgang mit Risiken regelt.



Teste dich: Multiple Choice

Frage: Wie hilft das Ishikawa-Diagramm (Fischgrätmodell) dabei, Fehler in einem KI-System zu finden?

- ☐ Es ordnet die Fehler nach Priorität und gibt automatisch die wahrscheinlichste Ursache an.
- ☐ Es hilft, systematisch mögliche Fehlerursachen in verschiedenen Bereichen wie Mensch, Maschine, Methode und Umgebung zu analysieren.
- ☐ Es visualisiert nur die menschlichen Fehlerquellen und lässt technische Faktoren außer Acht.
- ☐ Es erstellt eine To-do-Liste für das Team, die dann abgearbeitet wird.

Teste dich: Multiple Choice

Frage: Welches Tool ist am besten geeignet, um Prioritäten bei der Behebung von Problemen in einem KI-Projekt zu setzen?

- ☐ Das Ishikawa-Diagramm, da es hilft, alle möglichen Ursachen aufzulisten.
- ☐ Der PDCA-Zyklus, da er eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht.
- ☐ Das Pareto-Modell, da es dabei hilft, die Ursachen mit dem größten Einfluss zuerst zu identifizieren und zu beheben.
- ☐ Lean Management, da es sich auf kontinuierliche Verbesserung konzentriert.

Reflexionsfragen

1. Welche Fragen konntest du im Abschlusstest sicher beantworten?

Deine Notizen:

2. Wo möchtest du noch einmal nacharbeiten?

Deine Notizen:

3. Fühlst du dich bereit, ein KI-Projekt strategisch zu planen und zu steuern?

Deine Notizen:

Wissenstest

Frage 1: Welches Thema aus Modul 4 hat dir am meisten gebracht?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** [Persönliche Reflexion]

Frage 2: Was wirst du als erstes umsetzen?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** [Persönliche Reflexion]

Frage 3: Welches Thema möchtest du vertiefen?

Deine Antwort:

 **Musterlösung:** [Persönliche Reflexion]

„In einer Welt, wo Perfektion auf Mausklick möglich ist,
wird deine Unverwechselbarkeit zum größten
Wettbewerbsvorteil.“

„Die größte Gefahr in Zeiten des Wandels ist die Macht der
persönlichen Wirkungskraft zu unterschätzen.“

— **Claudia Conen**

claudiaconen.com
